Cahier de calcul

Seconde Bac Pro

Automatismes mathématiques

Programme BO 2019

Calcul numérique | Algèbre | Fonctions | Géométrie | Statistiques

50 fiches · 2 000 calculs

Corrections détaillées en fin de chaque partie

Nom : _____

Prénom : _____ Année scolaire 2025–2026

Classe : _____

Sommaire

Calcul numérique

☐ Fiche 1. ★☆☆☆ Calculs avec le signe « moins » I 6
☐ Fiche 2. ★★☆☆ Calculs avec le signe « moins » II 7
☐ Fiche 3. ★☆☆☆ Priorités opératoires I 9
☐ Fiche 4. ★★☆☆ Priorités opératoires II 11
☐ Fiche 5. ★☆☆☆ Fractions — sommes et différences I 13
☐ Fiche 6. ★★☆☆ Fractions — sommes et différences II 15
☐ Fiche 7. ★☆☆☆ Fractions — produits et quotients I 17
☐ Fiche 8. ★★☆☆ Fractions — produits et quotients II 19
☐ Fiche 9. ★★☆☆ Puissances de 10 I 21
☐ Fiche 10. ★★★☆ Puissances de 10 II 23
☐ Fiche 11. ★★☆☆ Notation scientifique I 25
☐ Fiche 12. ★★★☆ Notation scientifique II 27
☐ Fiche 13. ★☆☆☆ Racines carrées I 29
☐ Fiche 14. ★★☆☆ Racines carrées II 31

Calcul littéral et équations

☐ Fiche 15. ★☆☆☆ Développer et réduire I 38
☐ Fiche 16. ★★☆☆ Développer et réduire II 39
☐ Fiche 17. ★☆☆☆ Factoriser I 41
☐ Fiche 18. ★★☆☆ Factoriser II 43
☐ Fiche 19. ★★☆☆ Identités remarquables I 45
☐ Fiche 20. ★★★☆ Identités remarquables II 47
☐ Fiche 21. ★☆☆☆ Équations du premier degré I 49
☐ Fiche 22. ★★☆☆ Équations du premier degré II 51
☐ Fiche 23. ★☆☆☆ Inéquations I 53
☐ Fiche 24. ★★☆☆ Inéquations II 55

Fonctions et proportionnalité

☐ Fiche 25. ★☆☆☆ Proportionnalité I 60
☐ Fiche 26. ★★☆☆ Proportionnalité II 61
☐ Fiche 27. ★☆☆☆ Pourcentages I 63
☐ Fiche 28. ★★☆☆ Pourcentages II 65
☐ Fiche 29. ★★☆☆ Fonctions — image et antécédent I 67
☐ Fiche 30. ★★☆☆ Fonctions — image et antécédent II 69
☐ Fiche 31. ★★☆☆ Fonctions affines I 71
☐ Fiche 32. ★★★☆ Fonctions affines II 73
☐ Fiche 33. ★★☆☆ Calculs avec les fonctions I 75
☐ Fiche 34. ★★★☆ Calculs avec les fonctions II 77

Géométrie

☐ Fiche 35. ★☆☆☆ Théorème de Pythagore I 82
☐ Fiche 36. ★★☆☆ Théorème de Pythagore II 83
☐ Fiche 37. ★★☆☆ Trigonométrie I 85
☐ Fiche 38. ★★★☆ Trigonométrie II 87
☐ Fiche 39. ★☆☆☆ Conversions d'unités I 89
☐ Fiche 40. ★★☆☆ Conversions d'unités II 91
☐ Fiche 41. ★☆☆☆ Aires I 93
☐ Fiche 42. ★★☆☆ Aires II 95
☐ Fiche 43. ★☆☆☆ Volumes I 97
☐ Fiche 44. ★★☆☆ Volumes II 99
☐ Fiche 45. ★★☆☆ Vecteurs I 101
☐ Fiche 46. ★★★☆ Vecteurs II 103

Statistiques et probabilités

☐ Fiche 47. ★☆☆☆ Statistiques I 108
☐ Fiche 48. ★★☆☆ Statistiques II 109
☐ Fiche 49. ★☆☆☆ Probabilités I 111
☐ Fiche 50. ★★☆☆ Probabilités II 113

Corrections . . . . . voir fin de chaque partie
Formulaire 117

Mode d'emploi

Dans tout ce cahier, l'usage de la calculatrice est strictement et formellement interdit.

Le but est de s'entraîner au calcul mental.

Comment utiliser ce cahier ?

1. **Choisir une fiche** adaptée au chapitre en cours.
2. **Travailler sans calculatrice** (sauf indication contraire).
3. **Écrire les réponses** dans les cases prévues.
4. **Vérifier** avec les réponses mélangées en bas de page.
5. **Corriger** avec les corrections détaillées en fin de partie.

Les niveaux de difficulté :

★☆☆☆ Calculs de base — révisions du collège

★★☆☆ Calculs du programme de Seconde

★★★☆ Calculs avancés — entraînement poursuite d'études

Organisation : Chaque thème comporte deux fiches : une fiche I (bases) et une fiche II (approfondissement). Les fiches sont conçues pour être travaillées sur une double page.

Première partie

Calcul numérique

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 1** `2nde-NUM-01`

Calculs avec le signe « moins » I

★☆☆☆ *Manipuler les nombres relatifs et les quatre opérations*

• Calcul 1.1 — *Addition de relatifs*

a) $(-3)+(-8)$ ..... b) $(-4)-(+10)$ ..... c) $(-3{,}5)+7$ .....

d) $(12{,}5)+(-4)$ ..... e) $11+(-6{,}7)$ ..... f) $(-38)+64$ .....

• Calcul 1.2 — *Soustraction*

a) $5-(-3)$ ..... b) $(-7)-(-2)$ ..... c) $(-15)-8$ .....

d) $9-(-9)$ ..... e) $(-2{,}4)-3{,}6$ ..... f) $0-(-7)$ .....

• Calcul 1.3 — *Mélange*

a) $(-2)+3-(-5)$ .. b) $7{,}3+(-15)-(-17)$ c) $(-23)-(-17)+3{,}6$

d) $-47-(-38)-65$. e) $(-12)+8-(-3)$. f) $15-(-5)+(-20)$

• Calcul 1.4 — *Multiplication*

a) $(-4)\times 8$ ..... b) $(+7)\times(-5)$ ..... c) $(-6)\times(-9)$ .....

d) $(-8)\times 2{,}5$ ..... e) $(-7)\times(-1{,}1)$ ..... f) $(-2)\times 3{,}7$ .....

• Calcul 1.5 — *Division*

a) $(-48)\div 8$ ..... b) $(-36)\div(-9)$ ..... c) $-(-24)\div(-16)$ ..

d) $18\div(-4)$ ..... e) $(-64)\div(-16)$ .... f) $91\div(-7)$ .....

• **Calcul 1.6** — *Fractions de relatifs*

a) $\dfrac{48}{-4}$ ..... ☐ b) $\dfrac{-24}{14+(-8)}$ ..... ☐ c) $\dfrac{-12{,}5\times 4}{(-12{,}5)+7{,}5}$ ..... ☐

d) $\dfrac{53+(-17)}{18\div(-2)}$ ..... ☐ e) $\dfrac{(-56)\div 4}{35\div(-5)}$ ..... ☐ f) $-\dfrac{(-4)\times(-12)}{(-72)\div 9}$ ... ☐

• **Calcul 1.7** — *Avec des variables*

a) $(-x)+3x$ ..... ☐ b) $12y+(-9y)$ ..... ☐ c) $(-32z)+17z$ ..... ☐

d) $-29t-(-47t)$ .... ☐ e) $5a-(-3a)+(-a)$ ☐ f) $-2b+(-6b)-(-b)$ ☐

Réponses mélangées

-74 -35 -32 -23 -20 $-15z$ -14 -13 -12 -11 $-7{,}4$ $-7b$ -6 -6 -5 $-4{,}5$ -4 -4
$-2{,}4$ $-1{,}5$ -1 0 2 $2x$ $3{,}5$ $3y$ 4 4 $4{,}3$ 6 6 7 $7{,}7$ 8 $8{,}5$ $9{,}3$ 10 18 $18t$ 26 54 $7a$

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 2** `2nde-NUM-02`

Calculs avec le signe « moins » II

★★☆☆ *Expressions plus complexes avec les relatifs*

• Calcul 2.1 — *Expressions longues*

a) $(-5)+(-3)-(-8)+2$ .....

b) $15-(-7)+(-12)-3$ .....

c) $(-4{,}5)+3{,}2-(-1{,}8)$ .....

d) $-11+(-6)-(-20)-3$ .....

e) $7-(-3)+(-10)-(-2)$ .....

f) $(-100)+50-(-50)+(-25)$ .....

• Calcul 2.2 — *Produits multiples*

a) $(-2)\times(-3)\times(-4)$

b) $(-1)^4$ .....

c) $(-5)\times 2\times(-3)$ ..

d) $4\times(-2)\times(-1)\times 3$

e) $(-2)^3$ .....

f) $(-3)^2\times(-1)$ .....

• Calcul 2.3 — *Quotients en chaîne*

a) $(-24)\div(-6)\div 2$.

b) $48\div(-4)\div(-3)$.

c) $(-36)\div(-9)\div(-2)$

d) $(-100)\div 5\div(-4)$

e) $60\div(-10)\div(-3)$

f) $(-72)\div 8\div(-3)$.

• Calcul 2.4 — *Mélange $\times\div$ et $+-$*

a) $3\times(-4)+5$ .....

b) $(-6)\div 2+(-3)$ ..

c) $5-(-3)\times 4$ .....

d) $(-8)+(-2)\times(-5)$

e) $12\div(-3)-(-7)$.

f) $(-5)\times(-3)-20\div 4$

• Calcul 2.5 — *Avec des variables*

a) $-3a+5a-(-2a)$

b) $4x-(-3x)+(-8x)$

c) $-2y+(-y)-(-5y)$

d) $7t-10t+(-3t)$ ..

e) $-(2b)+3b-(-4b)$

f) $-a-(-2a)+(-3a)$

• **Calcul 2.6** — *Températures*

a) $T = 5$, baisse 8. $T =$ ☐

b) $T = -4$, hausse 7. $T =$ ☐

c) $T = -12$, hausse 12. $T =$ ☐

d) $T = 3$, baisse 10. $T =$ ☐

e) $T = -6$, baisse 5. $T =$ ☐

f) $T = -15$, hausse 20. $T =$ ☐

• **Calcul 2.7** — *Bilan*

a) $(-3) + (-5) \times (-2)$ ..... ☐

b) $(-4)^2 - (-3)^3$ ..... ☐

c) $-(-5) + (-3) \times 2 - (-1)$ ..... ☐

d) $(-2) \times (-3) + (-4) \times 5$ ..... ☐

e) $((-6) + 2) \times ((-3) - (-5))$ ..... ☐

f) $(-8) \div ((-2) + (-2))$ ..... ☐

Réponses mélangées

2 7 0,5 0 2 -25 -24 1 30 24 -8 -9 2 4 -2 5 2 3 -7 -6 17 2 3 10 $4a$ $-x$ $2y$ $-6t$ $5b$ $-2a$ -3 3 0 -7 -11 5 7 43 0 -14 -8 2

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 3** `2nde-NUM-03`

Priorités opératoires I

★☆☆☆ *Maîtriser les priorités dans les calculs*

• Calcul 3.1 — *Opérations simples*

a) $3 + 4 \times 5$ ..... b) $12 - 2 \times 3$ ..... c) $5 \times 8 - 3$ .....

d) $(6 + 2) \times 4$ ..... e) $3 \times (5 + 2)$ ..... f) $18 \div (7 - 4)$ .....

• Calcul 3.2 — *Parenthèses et carrés*

a) $3^2 + 5$ ..... b) $(3 + 2)^2$ ..... c) $4^2 - 2 \times 3$ .....

d) $2 + 3 \times 4 - 1$ ..... e) $(2 + 3) \times (4 - 1)$ .. f) $2 \times (3 + 4 \times 2)$ ....

• Calcul 3.3 — *Décimaux*

a) $36 \div 4 + 2 \times 5$ .... b) $(36 + 4) \div 5$ ..... c) $3 \times 7 - 4 \times 4$ .....

d) $0{,}5 \times 4 + 3$ ..... e) $2{,}5 \times 4$ ..... f) $8{,}4 - 0{,}4 \times 2$ .....

• Calcul 3.4 — *Imbriqué*

a) $2 \times (3 + (4 - 1))$ .. b) $(2 + 3)^2 - 5$ ..... c) $\sqrt{9} + 2^2$ .....

d) $5^2 - 3 \times 6$ ..... e) $(5 - 3)^2 \times 4$ ..... f) $100 \div (2 + 3)^2$ .....

• Calcul 3.5 — *Carrés et racines*

a) $3^2 + 4^2$ ..... b) $5^2 - 3^2$ ..... c) $(3 + 4)^2$ .....

d) $(5 - 3)^2$ ..... e) $2 \times 3^2 + 1$ ..... f) $(2 \times 3)^2 + 1$ .....

• **Calcul 3.6** — *Signes et carrés*

a) $(-5)^2$ ..... ☐ b) -5^2 ..... ☐ c) $3 \times (-2)^2$ ..... ☐

d) $(-3 \times 2)^2$ ..... ☐ e) $2 \times (-3)^2 - 1$ ..... ☐ f) $-(2 \times 3)^2$ ..... ☐

• **Calcul 3.7** — *Pour terminer*

a) $4^2 - (3-5)^2$ ..... ☐ b) $(4 - 3^2)^2$ ..... ☐ c) $(-1)^2 + (-1)^3$ .... ☐

d) $2^3 - 3^2$ ..... ☐ e) $\sqrt{3^2 + 4^2}$ ..... ☐ f) $(\sqrt{16} - \sqrt{9})^2$ ..... ☐

Réponses mélangées

-36 -25 -1 0 1 4 4 5 5 5 6 7 7 7,6 8 10 10 12 12 13 14 15 16 16 17 19 20
21 22 23 25 25 25 25 32 36 37 37 49 6 7 4

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 4** `2nde-NUM-04`

Priorités opératoires II

★★☆☆ *Expressions avec puissances, racines et fractions*

• Calcul 4.1 — *Parenthèses imbriquées*

a) $22 - (5 + 9)$ ..... b) $-2 - (-5 - 9)$ .... c) $-3 - (10 - (-7))$.

d) $(-2 + 3) - ((-5) - (-9))$ e) $3 \times (2 + (-4)^2)$ .... f) $((-3)^2 - 1) \div 4$ ....

• Calcul 4.2 — *Fractions et priorités*

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 6$ ..... b) $3 - \frac{2}{3} \times 6$ ..... c) $\frac{1}{4} \times 8 + 3$ .....

d) $(1 + \frac{1}{2}) \times 4$ ..... e) $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} + 1$ ..... f) $2 - (\frac{1}{3})^2$ .....

• Calcul 4.3 — *Puissances combinées*

a) $2^3 + 3^2$ ..... b) $5^2 - 4^2$ ..... c) $(2 + 3)^2 - (2^2 + 3^2)$

d) $10^2 \div 5^2$ ..... e) $2^4 - 2^3$ ..... f) $(3^2)^2 - 80$ .....

• Calcul 4.4 — *Avec racines*

a) $\sqrt{25} + \sqrt{9}$ ..... b) $\sqrt{25 + 9}$ ..... c) $\sqrt{4} \times \sqrt{9}$ .....

d) $\sqrt{4 \times 9}$ ..... e) $(\sqrt{7})^2 - 3$ ..... f) $\sqrt{49} - \sqrt{16}$ .....

• Calcul 4.5 — *Priorités complètes*

a) $3 - (4 - 5)$ ..... b) $(3 - 4) - 5$ ..... c) $3 - 4 \times (-5)$ .....

d) $-(-3) \times (-4) - 5$ e) $-3 - 4 \times (-5)$ .... f) $(3 - 4 \times 5) \div (-1)$

• **Calcul 4.6** — *Expressions avec variables ($x = 3$)*

a) $2x + 1$ ..... ☐ b) $x^2 - 4$ ..... ☐ c) $(x + 1)(x - 1)$ ..... ☐

d) $\frac{x^2+1}{x+2}$ ..... ☐ e) $\sqrt{x^2 + 16}$ ..... ☐ f) 2^x ..... ☐

• **Calcul 4.7** — *Récapitulatif*

a) $\frac{(-6)^2}{(-3)^2}$ ..... ☐ b) $\sqrt{(-5)^2 + 12^2}$ .... ☐ c) $3^3 - 5 \times 4$ ..... ☐

d) $(2 + \sqrt{9})^2$ ..... ☐ e) $\frac{2^3 \times 3}{2 \times 3^2}$ ..... ☐ f) $(-1)^{10} + (-1)^{11}$ ... ☐

Réponses mélangées

$8 \quad 12 \quad -20 \quad -3 \quad 54 \quad 2 \quad \frac{5}{2} \quad -1 \quad 5 \quad 6 \quad \frac{5}{2} \quad \frac{17}{9} \quad 17 \quad 9 \quad 24 \quad 4 \quad 8 \quad 1 \quad 8 \quad \sqrt{34} \quad 6 \quad 6 \quad 4 \quad 3 \quad 4 \quad -6 \quad 23 \quad -17$
$17 \quad 17 \quad 7 \quad 5 \quad 8 \quad 2 \quad 5 \quad 8 \quad 4 \quad 13 \quad 7 \quad 25 \quad \frac{4}{3} \quad 0$

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 5** `2nde-NUM-05`

Fractions — sommes et différences I

★☆☆☆ *Additionner et soustraire des fractions*

• Calcul 5.1 — *Même dénominateur*

a) $\frac{3}{7}+\frac{2}{7}$ ..... ☐ b) $\frac{5}{8}-\frac{1}{8}$ ..... ☐ c) $\frac{7}{12}+\frac{1}{12}$ ..... ☐

d) $\frac{11}{15}-\frac{4}{15}$ ..... ☐ e) $\frac{3}{10}+\frac{7}{10}$ ..... ☐ f) $\frac{9}{4}-\frac{5}{4}$ ..... ☐

• Calcul 5.2 — *Dénominateurs simples*

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$ ..... ☐ b) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ ..... ☐ c) $\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$ ..... ☐

d) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ ..... ☐ e) $\frac{1}{2}+\frac{1}{5}$ ..... ☐ f) $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$ ..... ☐

• Calcul 5.3 — *Dénominateurs différents*

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ ..... ☐ b) $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}$ ..... ☐ c) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}$ ..... ☐

d) $\frac{3}{4}+\frac{2}{3}$ ..... ☐ e) $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$ ..... ☐ f) $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}$ ..... ☐

• Calcul 5.4 — *Avec un entier*

a) $2+\frac{3}{4}$ ..... ☐ b) $3-\frac{1}{5}$ ..... ☐ c) $1-\frac{2}{7}$ ..... ☐

d) $5+\frac{1}{3}$ ..... ☐ e) $4-\frac{3}{8}$ ..... ☐ f) $1-\frac{5}{6}$ ..... ☐

• Calcul 5.5 — *Trois termes*

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ ..... ☐ b) $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}$ ..... ☐ c) $1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$ ..... ☐

d) $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}$ ..... ☐ e) $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ ..... ☐ f) $\frac{5}{6}-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$ ..... ☐

• **Calcul 5.6** — *Résultat à simplifier*

a) $\frac{2}{6}+\frac{1}{6}$ ..... ☐ b) $\frac{4}{8}+\frac{2}{8}$ ..... ☐ c) $\frac{5}{10}-\frac{3}{10}$ ..... ☐

d) $\frac{6}{9}-\frac{3}{9}$ ..... ☐ e) $\frac{8}{12}+\frac{1}{12}$ ..... ☐ f) $\frac{7}{14}+\frac{3}{14}$ ..... ☐

• **Calcul 5.7** — *Avec négatifs*

a) $-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$ ..... ☐ b) $\frac{3}{5}-1$ ..... ☐ c) $-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}$ ..... ☐

d) $-\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$ ..... ☐ e) $\frac{1}{2}-\frac{5}{4}$ ..... ☐ f) $-\frac{3}{8}-\left(-\frac{1}{8}\right)$ ..... ☐

Réponses mélangées

$\frac{5}{7}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{7}{15}$ 1 1 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{17}{12}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{11}{15}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{14}{5}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{16}{3}$ $\frac{29}{8}$ $\frac{1}{6}$ 1 1 $\frac{5}{12}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{5}{12}$ 0 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{1}{3}$ $-\frac{2}{5}$ $-\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ $-\frac{3}{4}$ $-\frac{1}{4}$

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 6** `2nde-NUM-06`

Fractions — sommes et différences II

★★☆☆ *Calculs plus complexes avec les fractions*

• Calcul 6.1 — *Sommes multiples*

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ ..... ☐ b) $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{12}$ ..... ☐ c) $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ ..... ☐

d) $1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}$ .... ☐ e) $\frac{5}{6}+\frac{1}{4}-\frac{1}{3}$ ..... ☐ f) $2+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}$ ..... ☐

• Calcul 6.2 — *Avec des entiers mixtes*

a) $1\frac{1}{2}+2\frac{1}{4}$ ..... ☐ b) $3\frac{2}{3}-1\frac{1}{6}$ ..... ☐ c) $5-2\frac{3}{4}$ ..... ☐

d) $2\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$ ..... ☐ e) $4\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ ..... ☐ f) $1\frac{1}{5}+\frac{4}{5}$ ..... ☐

• Calcul 6.3 — *Dénominateurs plus grands*

a) $\frac{3}{8}+\frac{5}{12}$ ..... ☐ b) $\frac{7}{10}-\frac{2}{15}$ ..... ☐ c) $\frac{5}{6}+\frac{3}{10}$ ..... ☐

d) $\frac{7}{12}-\frac{1}{8}$ ..... ☐ e) $\frac{2}{9}+\frac{1}{6}$ ..... ☐ f) $\frac{4}{15}+\frac{1}{5}$ ..... ☐

• Calcul 6.4 — *Avec négatifs*

a) $-\frac{3}{4}+\frac{5}{8}$ ..... ☐ b) $\frac{2}{3}-\frac{7}{6}$ ..... ☐ c) $-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$ ..... ☐

d) $-1+\frac{3}{5}$ ..... ☐ e) $\frac{5}{4}-2$ ..... ☐ f) $-\frac{7}{10}+\frac{1}{2}$ ..... ☐

• Calcul 6.5 — *Simplifier le résultat*

a) $\frac{4}{6}+\frac{2}{6}$ ..... ☐ b) $\frac{9}{12}-\frac{3}{12}$ ..... ☐ c) $\frac{5}{15}+\frac{4}{15}$ ..... ☐

d) $\frac{10}{8}-\frac{2}{8}$ ..... ☐ e) $\frac{6}{10}+\frac{2}{10}$ ..... ☐ f) $\frac{14}{21}-\frac{7}{21}$ ..... ☐

• **Calcul 6.6** — *Fraction décimale ↔ fraction*

a) $0{,}5 + \frac{1}{4}$ ..... ☐ b) $0{,}25 + \frac{1}{2}$ ..... ☐ c) $1{,}5 - \frac{3}{4}$ ..... ☐

d) $\frac{3}{5} + 0{,}2$ ..... ☐ e) $0{,}75 - \frac{1}{3}$ ..... ☐ f) $\frac{7}{4} - 1{,}5$ ..... ☐

• **Calcul 6.7** — *Bilan*

a) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{2}$ ..... ☐ b) $\frac{7}{8} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ ..... ☐ c) $1 - \frac{2}{5} - \frac{3}{10}$ ..... ☐

d) $\frac{3}{4} + \frac{2}{3} - \frac{5}{12}$ ..... ☐ e) $2 - \frac{3}{7} - \frac{4}{7}$ ..... ☐ f) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$ ..... ☐

Réponses mélangées

$\frac{13}{12}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{11}{12}$ 0 $\frac{3}{4}$ $\frac{13}{6}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{9}{4}$ 3 $\frac{11}{4}$ 2 $\frac{19}{24}$ $\frac{17}{30}$ $\frac{17}{15}$ $\frac{11}{24}$ $\frac{7}{18}$ $\frac{7}{15}$ $-\frac{1}{8}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{7}{6}$ $-\frac{2}{5}$ $-\frac{3}{4}$ $-\frac{1}{5}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$ 1 $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{10}$ 1 1 $\frac{23}{24}$

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 7** `2nde-NUM-07`

Fractions — produits et quotients I

★☆☆☆ *Multiplier et diviser des fractions*

• Calcul 7.1 — *Multiplier*

a) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ ..... b) $\frac{5}{7} \times \frac{7}{5}$ ..... c) $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$ .....

d) $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$ ..... e) $\frac{4}{3} \times \frac{3}{8}$ ..... f) $\frac{2}{9} \times \frac{3}{2}$ .....

• Calcul 7.2 — *Par un entier*

a) $\frac{3}{4} \times 8$ ..... b) $5 \times \frac{2}{15}$ ..... c) $\frac{7}{10} \times 100$ .....

d) $\frac{2}{5} \times 15$ ..... e) $\frac{3}{7} \times 14$ ..... f) $\frac{4}{9} \times 27$ .....

• Calcul 7.3 — *Diviser*

a) $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$ ..... b) $\frac{5}{6} \div \frac{5}{3}$ ..... c) $2 \div \frac{4}{5}$ .....

d) $\frac{1}{3} \div \frac{2}{3}$ ..... e) $\frac{7}{8} \div \frac{7}{4}$ ..... f) $\frac{2}{3} \div 4$ .....

• Calcul 7.4 — *Inverse*

a) Inv. de 5 ..... b) Inv. de $\frac{3}{7}$ ..... c) Inv. de 0,25 .....

d) Inv. de $\frac{2}{3}$ ..... e) Inv. de 10 ..... f) Inv. de $\frac{1}{4}$ .....

• Calcul 7.5 — *Enchaîné*

a) $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} \times \frac{1}{3}$ ..... b) $\frac{4}{5} \div 2 \times \frac{5}{2}$ ..... c) $3 \times \frac{2}{9} \times \frac{3}{4}$ .....

d) $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{6}$ ..... e) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{5} \times 2$ ..... f) $\frac{4}{7} \div \frac{2}{7} \times \frac{1}{4}$ .....

• **Calcul 7.6** — *Avec négatifs*

a) $(-3) \times \frac{2}{5}$ ..... ☐ b) $\frac{-4}{7} \times \frac{7}{2}$ ..... ☐ c) $\frac{-1}{3} \div \frac{-1}{6}$ ..... ☐

d) $\frac{5}{8} \times (-4)$ ..... ☐ e) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ ..... ☐ f) $(-1)^3 \times \frac{3}{4}$ ..... ☐

• **Calcul 7.7** — *Récapitulatif*

a) $\frac{6}{7} \times \frac{14}{3}$ ..... ☐ b) $\frac{8}{9} \div \frac{4}{3}$ ..... ☐ c) $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} \times \frac{3}{2}$ ..... ☐

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ..... ☐ e) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ..... ☐ f) $\frac{5}{4} \div \frac{5}{8}$ ..... ☐

Réponses mélangées

$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 6 $\frac{2}{3}$ 70 6 6 12 $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{7}{3}$ 4 $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{10}$ 4 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 2 1 $\frac{1}{2}$ $-\frac{6}{5}$ -2 2 $-\frac{5}{2}$ $\frac{4}{9}$ $-\frac{3}{4}$ 4 $\frac{2}{3}$ 1 $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{8}$ 2

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 8** `2nde-NUM-08`

Fractions — produits et quotients II

★★☆☆ *Chaînes de calculs, puissances et fractions composées*

• Calcul 8.1 — *Produit de trois fractions*

a) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{4}$ ..... b) $\frac{1}{4} \times \frac{4}{7} \times \frac{7}{3}$ ..... c) $\frac{3}{2} \times \frac{2}{5} \times \frac{5}{6}$ .....

d) $\frac{5}{8} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$ ..... e) $\frac{7}{3} \times \frac{3}{14} \times 2$ ..... f) $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} \times \frac{6}{5}$ .....

• Calcul 8.2 — *Divisions enchaînées*

a) $\frac{3}{4} \div \frac{3}{8}$ ..... b) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$ ..... c) $\frac{7}{2} \div 7$ .....

d) $4 \div \frac{2}{3} \div 3$ ..... e) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} \div 2$ ..... f) $\frac{8}{9} \div \frac{4}{3} \div \frac{2}{3}$ .....

• Calcul 8.3 — *Puissances de fractions*

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ ..... b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ..... c) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ .....

d) $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ ..... e) $\left(\frac{2}{5}\right)^2$ ..... f) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ .....

• Calcul 8.4 — *Fraction de fraction*

a) $\frac{1/2}{1/3}$ ..... b) $\frac{3/4}{3/8}$ ..... c) $\frac{2/5}{4/15}$ .....

d) $\frac{1}{2/3}$ ..... e) $\frac{5/6}{5/12}$ ..... f) $\frac{7/10}{7/5}$ .....

• Calcul 8.5 — *Fraction irréductible*

a) $\frac{12}{18}$ ..... b) $\frac{15}{25}$ ..... c) $\frac{24}{36}$ .....

d) $\frac{42}{56}$ ..... e) $\frac{35}{49}$ ..... f) $\frac{48}{60}$ .....

• **Calcul 8.6** — *Mélange × et +*

a) $\frac{1}{2} \times 3 + \frac{1}{4}$ ..... ☐ b) $\frac{2}{3} \times 6 - \frac{1}{2}$ ..... ☐ c) $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{5}{3}$ ..... ☐

d) $2 \times \frac{3}{5} - \frac{1}{10}$ ..... ☐ e) $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \times 12$ .... ☐ f) $\frac{5}{8} \times 4 + \frac{3}{8}$ ..... ☐

• **Calcul 8.7** — *Contexte professionnel*

a) $\frac{3}{4}$ de 2,4 m ..... ☐ b) $\frac{2}{5}$ de 350 € ..... ☐ c) $\frac{3}{4}$ de 12 m^2 ..... ☐

d) $\frac{5}{8}$ de 40 kg ..... ☐ e) $\frac{1}{3}$ de 90 € ..... ☐ f) $\frac{2}{3}$ de 1,5 L ..... ☐

Réponses mélangées

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 1 $\frac{1}{5}$ 2 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 2 1 1 $\frac{1}{4}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{1}{27}$ $\frac{4}{25}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{2}$ 2 $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{7}{2}$ $\frac{19}{12}$ $\frac{11}{10}$ 6 $\frac{23}{8}$ 1,8 140 9 25 30 1

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 9** `2nde-NUM-09`

Puissances de 10 I

★★☆☆ *Calculer avec les puissances de 10*

• Calcul 9.1 — *Écrire en chiffres*

a) 10^3 ..... b) 10^5 ..... c) 10^{-2} .....

d) 10^{-4} ..... e) 10^0 ..... f) 10^1 .....

• Calcul 9.2 — *Écrire comme puissance*

a) 1 000 000 ..... b) 0,001 ..... c) 100 000 .....

d) 10 000 ..... e) 0,000 01 ..... f) 0,1 .....

• Calcul 9.3 — *Multiplier*

a) $10^3 \times 10^4$ ..... b) $10^{-2} \times 10^5$ ..... c) $10^6 \times 10^{-3}$ .....

d) $10^{-1} \times 10^{-2}$ ..... e) $10^2 \times 10^0$ ..... f) $10^{-4} \times 10^7$ .....

• Calcul 9.4 — *Diviser*

a) $\dfrac{10^8}{10^3}$ ..... b) $\dfrac{10^2}{10^7}$ ..... c) $\dfrac{10^{-1}}{10^{-4}}$ .....

d) $\dfrac{10^0}{10^3}$ ..... e) $\dfrac{10^5}{10^{-2}}$ ..... f) $\dfrac{10^{-3}}{10^2}$ .....

• Calcul 9.5 — *Puissance de puissance*

a) $(10^3)^2$ ..... b) $(10^{-2})^3$ ..... c) $(10^4)^{-1}$ .....

d) $(10^{-1})^{-2}$ ..... e) $(10^2)^4$ ..... f) $(10^{-3})^{-1}$ .....

• **Calcul 9.6** — *Avec coefficients*

a) 3×10^4 ..... ☐ b) $2{,}5 \times 10^{-3}$ ..... ☐ c) 7×10^6 ..... ☐

d) $4{,}2 \times 10^2$ ..... ☐ e) $1{,}5 \times 10^{-1}$ ..... ☐ f) 8×10^0 ..... ☐

• **Calcul 9.7** — *Produits*

a) $(2\times10^3)(3\times10^4)$ .. ☐ b) $(4\times10^2)(5\times10^{-1})$ ☐ c) $\dfrac{6 \times 10^5}{3 \times 10^2}$ ..... ☐

d) $(8\times10^{-2})(5\times10^5)$ ☐ e) $\dfrac{9 \times 10^7}{3 \times 10^4}$ ..... ☐ f) $(1{,}5\times10^3)(4\times10^{-2})$ ☐

Réponses mélangées

1 000 100 000 0,01 0,000 1 1 10 10^6 10^{-3} 10^5 10^4 10^{-5} 10^{-1} 10^7 10^3 10^3 10^{-3} 10^2 10^3 10^5 10^{-5} 10^3 10^{-3} 10^7 10^{-5} 10^6 10^{-6} 10^{-4} 10^2 10^8 10^3 30 000 0,002 5 7 000 000 420 0,15 8 6×10^7 2×10^2 2×10^3 4×10^4 3×10^3 60

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 10** `2nde-NUM-10`

Puissances de 10 II

★★★☆ *Règles combinées et applications*

• Calcul 10.1 — *Règles combinées*

a) $10^3 \times 10^{-5} \times 10^4$ ..

b) $\dfrac{10^6 \times 10^{-2}}{10^3}$ .....

c) $(10^2)^3 \times 10^{-4}$ .....

d) $\dfrac{(10^3)^2}{10^{-1}}$ .....

e) $10^0 \times (10^{-3})^2$ .....

f) $\dfrac{10^5}{(10^2)^3}$ .....

• Calcul 10.2 — *Avec coefficients — multiplier*

a) $(5\times10^3) \times (2\times10^5)$

b) $(3\times10^{-4}) \times (4\times10^7)$

c) $(2{,}5\times10^2) \times (4\times10^3)$

d) $(6\times10^{-1})\times(5\times10^{-2})$

e) $(1{,}5\times10^4)\times(2\times10^{-3})$

f) $(8\times10^6) \times (5\times10^{-4})$

• Calcul 10.3 — *Avec coefficients — diviser*

a) $\dfrac{8 \times 10^9}{2 \times 10^3}$ .....

b) $\dfrac{6 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-7}}$ .....

c) $\dfrac{4{,}5 \times 10^5}{1{,}5 \times 10^2}$ .....

d) $\dfrac{9 \times 10^{-1}}{3 \times 10^{-5}}$ .....

e) $\dfrac{7{,}2 \times 10^8}{2{,}4 \times 10^5}$ .....

f) $\dfrac{1{,}2 \times 10^{-2}}{4 \times 10^{-6}}$ .....

• Calcul 10.4 — *Ordres de grandeur*

a) $4\,800 \approx ? \times 10^3$ ...

b) $0{,}062 \approx ? \times 10^{-2}$ ..

c) $789\,000 \approx ? \times 10^5$.

d) $0{,}000\,31 \approx ? \times 10^{-4}$

e) $52\,700 \approx ? \times 10^4$ ..

f) $0{,}009\,8 \approx ? \times 10^{-2}$

• Calcul 10.5 — *Comparaisons*

a) 3×10^5 ou 8×10^4 ?

b) 5×10^{-3} ou 2×10^{-2} ?

c) 10^{10} ou 10^{-10} ?...

d) $4{,}5 \times 10^3$ ou 45×10^2 ?

e) 7×10^6 ou 70×10^5 ?

f) $0{,}5 \times 10^4$ ou 50×10^2 ?

• **Calcul 10.6** — *Contexte scientifique*

a) Lumière : 300 000 km/s = ? m/s . . . . . .

b) Atome : 0,000 000 000 1 m = ?

c) Terre : 5 970 000 . . . kg ≈

d) Soleil-Terre : 150 000 000 km

e) Bactérie : 0,000 001 m

f) Avogadro ≈ $6{,}02 \times 10^{?}$

• **Calcul 10.7** — *Bilan*

a) $(3\times10^2)^2$ . . . . . .

b) $(2\times10^{-1})^3$ . . . . . .

c) $\dfrac{(4\times10^3)^2}{8\times10^4}$ . . . . . .

d) $(5\times10^4)+(3\times10^4)$

e) $(10^3)^{-2}$ . . . . . .

f) $\dfrac{10^{-3}\times10^5}{10^{-2}}$ . . . . . .

Réponses mélangées

10^2 10^1 10^2 10^7 10^{-6} 10^{-1} 10^9 $1{,}2\times10^4$ 10^6 3×10^{-2} 30 4×10^3 4×10^6 3×10^4 3×10^3 3×10^4 3×10^3 3×10^3 5 6 8 3 5 1 3×10^5 2×10^{-2} 10^{10} égaux égaux égaux 3×10^8 10^{-10} $5{,}97\times10^{24}$ $1{,}5\times10^8$ 10^{-6} 23 9×10^4 8×10^{-3} 2×10^2 8×10^4 10^{-6} 10^4

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 11** `2nde-NUM-11`

Notation scientifique I

★★☆☆ *Écrire* $a \times 10^n$ *avec* $1 \leqslant a < 10$

• Calcul 11.1 — *Écrire en notation scientifique*

a) 47 000 ..... b) 0,003 6 ..... c) 520 000 000 .....

d) 0,000 8 ..... e) 62 400 ..... f) 0,000 009 1 .....

• Calcul 11.2 — *Écriture décimale*

a) $3{,}14 \times 10^3$ ..... b) $6{,}02 \times 10^{-4}$ ..... c) $9{,}81 \times 10^0$ .....

d) $1{,}6 \times 10^{-2}$ ..... e) $2{,}5 \times 10^2$ ..... f) $7{,}5 \times 10^{-1}$ .....

• Calcul 11.3 — *Multiplier*

a) $(3\times10^4)(2\times10^3)$ .. b) $(5\times10^{-2})(4\times10^5)$ c) $(1{,}5\times10^3)(2\times10^{-1})$

d) $(6\times10^{-3})(3\times10^{-2})$ e) $(2{,}5\times10^2)(4\times10^4)$ f) $(4\times10^{-1})(5\times10^{-3})$

• Calcul 11.4 — *Diviser*

a) $\dfrac{8 \times 10^7}{4 \times 10^3}$ ..... b) $\dfrac{6 \times 10^{-2}}{3 \times 10^4}$ ..... c) $\dfrac{9 \times 10^5}{3 \times 10^{-2}}$ .....

d) $\dfrac{1{,}2 \times 10^8}{4 \times 10^5}$ ..... e) $\dfrac{5 \times 10^{-3}}{2{,}5 \times 10^{-7}}$ ..... f) $\dfrac{7{,}2 \times 10^6}{1{,}2 \times 10^3}$ .....

• Calcul 11.5 — *Comparer*

a) Ranger : $3{,}2\times10^{-3}$, $5{,}1\times10^{-4}$, 8×10^{-3} b) Ranger : $2{,}7\times10^5$, $9{,}9\times10^4$, $1{,}01\times10^6$

c) Plus grand : 3×10^4 ou 9×10^3 ? ... d) Plus grand : $2{,}5\times10^{-1}$ ou 3×10^{-2} ?

• **Calcul 11.6** — *Ordres de grandeur*

a) $4\,800 \approx ? \times 10^3$ . . . ☐ b) $0{,}062 \approx ? \times 10^{-2}$ . . ☐ c) $789\,000 \approx ? \times 10^5$. ☐

d) $0{,}000\,31 \approx ? \times 10^{-4}$ ☐ e) $52\,700 \approx ? \times 10^4$ . . ☐ f) $0{,}009\,8 \approx ? \times 10^{-2}$ ☐

• **Calcul 11.7** — *Contexte*

a) 300 000 km/s en m/s ☐ b) Atome : 10^{-10} m en nm ☐ c) Masse Terre : exposant ? ☐

d) 150 millions km. . . ☐ e) 0,000 001 m en μm ☐ f) Avogadro : exposant ? ☐

Réponses mélangées

$4{,}7\times10^4$ $3{,}6\times10^{-3}$ $5{,}2\times10^8$ 8×10^{-4} $6{,}24\times10^4$ $9{,}1\times10^{-6}$ 3 140 0,000 602 9,81 0,016 250 0,75
6×10^7 2×10^4 3×10^2 $1{,}8\times10^{-4}$ 10^7 2×10^{-3} 2×10^4 2×10^{-6} 3×10^7 3×10^2 2×10^4 6×10^3
$B<A<C$ $E<D<F$ 3×10^4 $2{,}5\times10^{-1}$ 5 6 8 3 5 1 3×10^8 0,1 24 $1{,}5\times10^8$ 1 23

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 12** `2nde-NUM-12`

Notation scientifique II

★★★☆ *Opérations et applications avancées*

• Calcul 12.1 — *Remettre en notation scientifique*

a) 32×10^5 ..... b) $0{,}5 \times 10^{-3}$ ..... c) 150×10^4 .....

d) $0{,}08 \times 10^6$ ..... e) $42{,}5 \times 10^{-2}$ ..... f) $0{,}003 \times 10^8$ .....

• Calcul 12.2 — *Opérations combinées*

a) $(2\times10^3)^2$ ..... b) $(3\times10^{-2})^2$ ..... c) $\dfrac{(4 \times 10^2)^2}{2 \times 10^3}$ .....

d) $(5\times10^4) + (3\times10^4)$ e) $(8\times10^3) - (2\times10^3)$ f) $\sqrt{9 \times 10^4}$ .....

• Calcul 12.3 — *Conversions d'unités*

a) 2,5 km en m ..... b) 350 mg en kg ..... c) 4,5 GHz en Hz ....

d) 0,8 μm en m ..... e) 12 mL en L ..... f) 500 nm en m .....

• Calcul 12.4 — *Grandeurs physiques*

a) $c = 3\times10^8$ m/s, $t = 2$ s. $d =$

b) $d = 1{,}5\times10^{11}$ m, $c = 3\times10^8$. $t =$ .....

c) $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg $\times 2 =$

d) $E = 5 \times 10^3 \times 2 \times 10^2 =$

e) $\rho = \dfrac{3 \times 10^3}{1{,}5 \times 10^{-3}} =$.

f) $P = \dfrac{6 \times 10^6}{2 \times 10^3} =$ ....

• Calcul 12.5 — *Additions en notation scientifique*

a) $3\times10^5 + 7\times10^5$ ... b) $5\times10^{-2} + 5\times10^{-2}$ c) $2\times10^4 + 8\times10^3$ ...

d) $6\times10^3 - 4\times10^3$ ... e) $1{,}5\times10^6 + 5\times10^5$. f) $9\times10^{-3} - 3\times10^{-3}$

• **Calcul 12.6** — *Écrire la réponse en notation scientifique*

a) 25×10^3 ..... ☐ b) $0{,}4 \times 10^{-5}$ ..... ☐ c) 360×10^{-2} ..... ☐

d) $0{,}07 \times 10^4$ ..... ☐ e) 88×10^{-1} ..... ☐ f) $0{,}005 \times 10^{10}$ ..... ☐

• **Calcul 12.7** — *Bilan*

a) $\dfrac{(6 \times 10^4)^2}{9 \times 10^5}$ ..... ☐ b) $(2{\times}10^3) \times (3{\times}10^{-7}) \times (5{\times}10^2)$ ☐ c) $\sqrt{1{,}6 \times 10^{-6}}$ ..... ☐

d) $\dfrac{8 \times 10^{-2}}{(2 \times 10^{-3})^2}$ ..... ☐ e) $(10^3 + 10^2)$ en not. sci. ☐ f) $(10^4 - 10^3)$ en not. sci. ☐

Réponses mélangées

$3{,}2{\times}10^6$ $5{\times}10^{-4}$ $1{,}5{\times}10^6$ $8{\times}10^4$ $4{,}25{\times}10^{-1}$ $3{\times}10^5$ $4{\times}10^6$ $9{\times}10^{-4}$ $8{\times}10^1$ $8{\times}10^4$ $6{\times}10^3$ $3{\times}10^2$ $2{,}5{\times}10^3$ $3{,}5{\times}10^{-4}$ $4{,}5{\times}10^9$ $8{\times}10^{-7}$ $1{,}2{\times}10^{-2}$ $5{\times}10^{-7}$ $6{\times}10^8$ 500 $1{,}82{\times}10^{-30}$ 10^6 $2{\times}10^6$ $3{\times}10^3$ 10^6 10^{-1} $2{,}8{\times}10^4$ $2{\times}10^3$ $2{\times}10^6$ $6{\times}10^{-3}$ $2{,}5{\times}10^4$ $4{\times}10^{-6}$ $3{,}6$ $7{\times}10^2$ $8{,}8$ $5{\times}10^7$ $4{\times}10^3$ $3{\times}10^{-1}$ $1{,}26{\times}10^{-3}$ $2{\times}10^4$ $1{,}1{\times}10^3$ $9{\times}10^3$

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 13** `2nde-NUM-13`

Racines carrées I

★☆☆☆ *Calculer avec des racines carrées*

• Calcul 13.1 — *Carrés parfaits*

a) $\sqrt{4}$ ..... b) $\sqrt{9}$ ..... c) $\sqrt{16}$ .....

d) $\sqrt{25}$ ..... e) $\sqrt{36}$ ..... f) $\sqrt{49}$ .....

• Calcul 13.2 — *Carrés parfaits (suite)*

a) $\sqrt{64}$ ..... b) $\sqrt{81}$ ..... c) $\sqrt{100}$ .....

d) $\sqrt{144}$ ..... e) $\sqrt{1}$ ..... f) $\sqrt{0}$ .....

• Calcul 13.3 — *Simplifier*

a) $\sqrt{4 \times 9}$ ..... b) $\sqrt{25 \times 4}$ ..... c) $\sqrt{9 \times 16}$ .....

d) $\sqrt{2 \times 2}$ ..... e) $\sqrt{3^2}$ ..... f) $\sqrt{5^2 \times 4}$ .....

• Calcul 13.4 — *Avec opérations*

a) $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ ..... b) $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$ ..... c) $\sqrt{9 + 16}$ .....

d) $(\sqrt{9})^2$ ..... e) $3\sqrt{4}$ ..... f) $2\sqrt{25}$ .....

• Calcul 13.5 — *Fractions et racines*

a) $\sqrt{0{,}04}$ ..... b) $\sqrt{\frac{1}{4}}$ ..... c) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ .....

d) $\sqrt{(-5)^2}$ ..... e) $\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}$ ..... f) $\sqrt{\frac{49}{100}}$ .....

• **Calcul 13.6** — *Grands carrés parfaits*

a) $\sqrt{121}$ ..... ☐ b) $\sqrt{169}$ ..... ☐ c) $\sqrt{196}$ ..... ☐

d) $\sqrt{225}$ ..... ☐ e) $\sqrt{256}$ ..... ☐ f) $\sqrt{400}$ ..... ☐

• **Calcul 13.7** — *Expressions*

a) $\sqrt{4}+\sqrt{9}-\sqrt{16}$... ☐ b) $\sqrt{4\times 25}$ ..... ☐ c) $(\sqrt{3})^2+1$ ..... ☐

d) $\dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}$ ..... ☐ e) $2\sqrt{36}-3\sqrt{4}$ ..... ☐ f) $\sqrt{\dfrac{81}{9}}$ ..... ☐

Réponses mélangées

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 0 6 10 12 2 3 10 7 12 5 9 6 10 0,2 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 5 $\frac{3}{2}$ $\frac{7}{10}$ 11 13 14 15 16 20 1 10 4 $\frac{3}{2}$ 6 3

► *Réponses et corrigés page 34*

Calcul numérique **Fiche de calcul n° 14** `2nde-NUM-14`

Racines carrées II

★★☆☆ *Simplification et calculs avancés avec les racines*

• Calcul 14.1 — *Simplifier* $\sqrt{a \times b}$

a) $\sqrt{18}$ ..... b) $\sqrt{50}$ ..... c) $\sqrt{12}$ .....

d) $\sqrt{75}$ ..... e) $\sqrt{8}$ ..... f) $\sqrt{45}$ .....

• Calcul 14.2 — *Produits de racines*

a) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ ..... b) $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$ ..... c) $\sqrt{5} \times \sqrt{5}$ .....

d) $\sqrt{6} \times \sqrt{6}$ ..... e) $\sqrt{2} \times \sqrt{18}$ ..... f) $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$ .....

• Calcul 14.3 — *Quotients de racines*

a) $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ ..... b) $\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$ ..... c) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$ .....

d) $\dfrac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ ..... e) $\dfrac{\sqrt{200}}{\sqrt{2}}$ ..... f) $\dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ .....

• Calcul 14.4 — *Carré d'une racine*

a) $(\sqrt{5})^2$ ..... b) $(2\sqrt{3})^2$ ..... c) $(3\sqrt{2})^2$ .....

d) $(\sqrt{7})^2 + (\sqrt{2})^2$ .... e) $(1 + \sqrt{3})^2$ ..... f) $(\sqrt{5} - 1)^2$ .....

• Calcul 14.5 — *Additions de racines*

a) $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ ..... b) $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$ ..... c) $\sqrt{8} + \sqrt{2}$ .....

d) $\sqrt{12} - \sqrt{3}$ ..... e) $\sqrt{50} + \sqrt{2}$ ..... f) $\sqrt{27} - \sqrt{12}$ .....

• **Calcul 14.6** — *Calculs combinés*

a) $\sqrt{3} \times \sqrt{3} + 1$ ..... ☐ b) $\sqrt{16+9}$ ..... ☐ c) $\sqrt{16} + \sqrt{9}$ ..... ☐

d) $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}$ ..... ☐ e) $\dfrac{6}{\sqrt{4}}$ ..... ☐ f) $\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}$ .... ☐

• **Calcul 14.7** — *Contexte pro*

a) $\sqrt{3^2+4^2}$ ..... ☐ b) $\sqrt{5^2+12^2}$ ..... ☐ c) $\sqrt{6^2+8^2}$ ..... ☐

d) $\sqrt{1^2+1^2}$ ..... ☐ e) $\sqrt{2^2+3^2}$ ..... ☐ f) $\sqrt{8^2+15^2}$ ..... ☐

Réponses mélangées

$3\sqrt{2}$ $5\sqrt{2}$ $2\sqrt{3}$ $5\sqrt{3}$ $2\sqrt{2}$ $3\sqrt{5}$ 4 6 5 6 6 9 5 5 3 4 10 3 5 12 18 9 $4+2\sqrt{3}$ $6-2\sqrt{5}$
$2\sqrt{2}$ $5\sqrt{5}$ $3\sqrt{2}$ $\sqrt{3}$ $6\sqrt{2}$ $\sqrt{3}$ 4 5 7 18 3 $2\sqrt{2}$ 5 13 10 $\sqrt{2}$ $\sqrt{13}$ 17

► *Réponses et corrigés page 34*

Corrections — Partie 1 : Calcul numérique

Fiche 1 — Signe « moins » I

1.1 a)-11 b)-14 c)3,5 d)8,5 e)4,3 f)26 **1.2** a)8 b)-5 c)-23 d)18 e)-6 f)7
1.3 a)6 b)9,3 c)$-2{,}4$ d)-74 e)-1 f)0 **1.4** a)-32 b)-35 c)54 d)-20 e)7,7 f)$-7{,}4$
1.5 a)-6 b)4 c)$-1{,}5$ d)$-4{,}5$ e)4 f)-13 **1.6** a)-12 b)-4 c)10 d)-4 e)2 f)6
1.7 a)$2x$ b)$3y$ c)$-15z$ d)$18t$ e)$7a$ f)$-7b$

Fiche 2 — Signe « moins » II

2.1 a)2 b)7 c)0,5 d)0 e)2 f)-25 **2.2** a)-24 b)1 c)30 d)24 e)-8 f)-9
2.3 a)2 b)4 c)-2 d)5 e)2 f)3 **2.4** a)-7 b)-6 c)17 d)2 e)3 f)10
2.5 a)$4a$ b)$-x$ c)$2y$ d)$-6t$ e)$5b$ f)$-2a$ **2.6** a)-3 b)3 c)0 d)-7 e)-11 f)5
2.7 a)7 b)43 c)0 d)-14 e)-8 f)2

Fiche 3 — Priorités I

3.1 a)23 b)6 c)37 d)32 e)21 f)6 **3.2** a)14 b)25 c)10 d)13 e)15 f)22
3.3 a)19 b)8 c)5 d)5 e)10 f)7,6 **3.4** a)12 b)20 c)7 d)7 e)16 f)4
3.5 a)25 b)16 c)49 d)4 e)19 f)37 **3.6** a)25 b)-25 c)12 d)36 e)17 f)-36
3.7 a)12 b)25 c)0 d)-1 e)5 f)1

Fiche 4 — Priorités II

4.1 a)8 b)12 c)-20 d)-3 e)54 f)2 **4.2** a)$\frac{5}{2}$ b)-1 c)5 d)6 e)$\frac{5}{2}$ f)$\frac{17}{9}$
4.3 a)17 b)9 c)24 d)4 e)8 f)1 **4.4** a)8 b)$\sqrt{34}$ c)6 d)6 e)4 f)3
4.5 a)4 b)-6 c)23 d)-17 e)17 f)17 **4.6** ($x=3$) a)7 b)5 c)8 d)2 e)5 f)8
4.7 a)4 b)13 c)7 d)25 e)$\frac{4}{3}$ f)0

Fiche 5 — Fractions +/- I

5.1 a)$\frac{5}{7}$ b)$\frac{1}{2}$ c)$\frac{2}{3}$ d)$\frac{7}{15}$ e)1 f)1 **5.2** a)$\frac{3}{4}$ b)$\frac{1}{2}$ c)$\frac{1}{3}$ d)$\frac{1}{4}$ e)$\frac{7}{10}$ f)$\frac{5}{6}$
5.3 a)$\frac{5}{6}$ b)$\frac{7}{12}$ c)$\frac{1}{2}$ d)$\frac{17}{12}$ e)$\frac{7}{12}$ f)$\frac{11}{15}$ **5.4** a)$\frac{11}{4}$ b)$\frac{14}{5}$ c)$\frac{5}{7}$ d)$\frac{16}{3}$ e)$\frac{29}{8}$ f)$\frac{1}{6}$
5.5 a)1 b)1 c)$\frac{5}{12}$ d)$\frac{11}{12}$ e)$\frac{5}{12}$ f)0 **5.6** a)$\frac{1}{2}$ b)$\frac{3}{4}$ c)$\frac{1}{5}$ d)$\frac{1}{3}$ e)$\frac{3}{4}$ f)$\frac{5}{7}$
5.7 a)$\frac{1}{3}$ b)$-\frac{2}{5}$ c)$-\frac{1}{2}$ d)$\frac{1}{6}$ e)$-\frac{3}{4}$ f)$-\frac{1}{4}$

Fiche 6 — Fractions +/- II

6.1 a)$\frac{13}{12}$ b)$\frac{2}{3}$ c)$\frac{11}{12}$ d)0 e)$\frac{3}{4}$ f)$\frac{13}{6}$ **6.2** a)$\frac{15}{4}$ b)$\frac{5}{2}$ c)$\frac{9}{4}$ d)3 e)$\frac{11}{4}$ f)2
6.3 a)$\frac{19}{24}$ b)$\frac{17}{30}$ c)$\frac{17}{15}$ d)$\frac{11}{24}$ e)$\frac{7}{18}$ f)$\frac{7}{15}$ **6.4** a)$-\frac{1}{8}$ b)$-\frac{1}{2}$ c)$-\frac{7}{6}$ d)$-\frac{2}{5}$ e)$-\frac{3}{4}$ f)$-\frac{1}{5}$
6.5 a)1 b)$\frac{1}{2}$ c)$\frac{3}{5}$ d)1 e)$\frac{4}{5}$ f)$\frac{1}{3}$ **6.6** a)$\frac{3}{4}$ b)$\frac{3}{4}$ c)$\frac{3}{4}$ d)$\frac{4}{5}$ e)$\frac{5}{12}$ f)$\frac{1}{4}$
6.7 a)1 b)$\frac{5}{8}$ c)$\frac{3}{10}$ d)1 e)1 f)$\frac{23}{24}$

Fiche 7 — Fractions $\times\div$ I

7.1 a)$\frac{1}{2}$ b)1 c)$\frac{1}{6}$ d)$\frac{1}{5}$ e)$\frac{1}{2}$ f)$\frac{1}{3}$ **7.2** a)6 b)$\frac{2}{3}$ c)70 d)6 e)6 f)12
7.3 a)$\frac{3}{2}$ b)$\frac{1}{2}$ c)$\frac{5}{2}$ d)$\frac{1}{2}$ e)$\frac{1}{2}$ f)$\frac{1}{6}$ **7.4** a)$\frac{1}{5}$ b)$\frac{7}{3}$ c)4 d)$\frac{3}{2}$ e)$\frac{1}{10}$ f)4
7.5 a)$\frac{1}{2}$ b)1 c)$\frac{1}{2}$ d)2 e)1 f)$\frac{1}{2}$ **7.6** a)$-\frac{6}{5}$ b)-2 c)2 d)$-\frac{5}{2}$ e)$\frac{4}{9}$ f)$-\frac{3}{4}$
7.7 a)4 b)$\frac{2}{3}$ c)1 d)$\frac{4}{9}$ e)$\frac{1}{8}$ f)2

Fiche 8 — Fractions $\times\div$ II

8.1 a)$\frac{1}{2}$ b)$\frac{1}{3}$ c)$\frac{1}{2}$ d)$\frac{1}{3}$ e)1 f)$\frac{1}{5}$ **8.2** a)2 b)$\frac{1}{4}$ c)$\frac{1}{2}$ d)2 e)1 f)1
8.3 a)$\frac{1}{4}$ b)$\frac{4}{9}$ c)$\frac{9}{16}$ d)$\frac{1}{27}$ e)$\frac{4}{25}$ f)$\frac{1}{8}$ **8.4** a)$\frac{3}{2}$ b)2 c)$\frac{3}{2}$ d)$\frac{3}{2}$ e)2 f)$\frac{1}{2}$
8.5 a)$\frac{2}{3}$ b)$\frac{3}{5}$ c)$\frac{2}{3}$ d)$\frac{3}{4}$ e)$\frac{5}{7}$ f)$\frac{4}{5}$ **8.6** a)$\frac{7}{4}$ b)$\frac{7}{2}$ c)$\frac{19}{12}$ d)$\frac{11}{10}$ e)6 f)$\frac{23}{8}$
8.7 a)1,8 b)140 c)9 d)25 e)30 f)1

Fiche 9 — Puissances I

9.1 a)1 000 b)100 000 c)0,01 d)0,0001 e)1 f)10 **9.2** a)10^6 b)10^{-3} c)10^5 d)10^4 e)10^{-5} f)10^{-1}
9.3 a)10^7 b)10^3 c)10^3 d)10^{-3} e)10^2 f)10^3 **9.4** a)10^5 b)10^{-5} c)10^3 d)10^{-3} e)10^7 f)10^{-5}
9.5 a)10^6 b)10^{-6} c)10^{-4} d)10^2 e)10^8 f)10^3 **9.6** a)30 000 b)0,0025 c)7 000 000 d)420 e)0,15 f)8
9.7 a)6×10^7 b)2×10^2 c)2×10^3 d)4×10^4 e)3×10^3 f)60

Fiche 10 — Puissances II

10.1 a)10^2 b)10^1 c)10^2 d)10^7 e)10^{-6} f)10^{-1} **10.2** a)10^9 b)$1{,}2\times10^4$ c)10^6 d)3×10^{-2} e)30 f)4×10^3
10.3 a)4×10^6 b)3×10^4 c)3×10^3 d)3×10^4 e)3×10^3 f)3×10^3 **10.4** a)5 b)6 c)8 d)3 e)5 f)1
10.5 a)3×10^5 b)2×10^{-2} c)10^{10} d)égaux e)égaux f)égaux **10.6** a)3×10^8 b)10^{-10} c)24 d)$1{,}5\times10^8$ e)10^{-6} f)23
10.7 a)9×10^4 b)8×10^{-3} c)2×10^2 d)8×10^4 e)10^{-6} f)10^4

Fiche 11 — Notation scientifique I

11.1 a)$4{,}7\times10^4$ b)$3{,}6\times10^{-3}$ c)$5{,}2\times10^8$ d)8×10^{-4} e)$6{,}24\times10^4$ f)$9{,}1\times10^{-6}$
11.2 a)3 140 b)0,000 602 c)9,81 d)0,016 e)250 f)0,75
11.3 a)6×10^7 b)2×10^4 c)3×10^2 d)$1{,}8\times10^{-4}$ e)10^7 f)2×10^{-3}
11.4 a)2×10^4 b)2×10^{-6} c)3×10^7 d)3×10^2 e)2×10^4 f)6×10^3
11.5 a)$B<A<C$ b)$E<D<F$ c)3×10^4 d)$2{,}5\times10^{-1}$
11.6 a)5 b)6 c)8 d)3 e)5 f)1 **11.7** a)3×10^8 b)0,1 nm c)24 d)$1{,}5\times10^8$ e)1 μm f)23

Fiche 12 — Notation scientifique II

12.1 a)$3{,}2\times10^6$ b)5×10^{-4} c)$1{,}5\times10^6$ d)8×10^4 e)$4{,}25\times10^{-1}$ f)3×10^5
12.2 a)4×10^6 b)9×10^{-4} c)8×10^1 d)8×10^4 e)6×10^3 f)3×10^2
12.3 a)$2{,}5\times10^3$ b)$3{,}5\times10^{-4}$ c)$4{,}5\times10^9$ d)8×10^{-7} e)$1{,}2\times10^{-2}$ f)5×10^{-7}
12.4 a)6×10^8 b)500 s c)$1{,}82\times10^{-30}$ d)10^6 e)2×10^6 f)3×10^3
12.5 a)10^6 b)10^{-1} c)$2{,}8\times10^4$ d)2×10^3 e)2×10^6 f)6×10^{-3}
12.6 a)$2{,}5\times10^4$ b)4×10^{-6} c)3,6 d)7×10^2 e)8,8 f)5×10^7
12.7 a)4×10^3 b)3×10^{-1} c)$1{,}26\times10^{-3}$ d)2×10^4 e)$1{,}1\times10^3$ f)9×10^3

Fiche 13 — Racines I

13.1 a)2 b)3 c)4 d)5 e)6 f)7 **13.2** a)8 b)9 c)10 d)12 e)1 f)0
13.3 a)6 b)10 c)12 d)2 e)3 f)10 **13.4** a)7 b)12 c)5 d)9 e)6 f)10
13.5 a)0,2 b)$\frac{1}{2}$ c)$\frac{3}{4}$ d)5 e)$\frac{3}{2}$ f)$\frac{7}{10}$ **13.6** a)11 b)13 c)14 d)15 e)16 f)20
13.7 a)1 b)10 c)4 d)$\frac{3}{2}$ e)6 f)3

Fiche 14 — Racines II

14.1 a)$3\sqrt{2}$ b)$5\sqrt{2}$ c)$2\sqrt{3}$ d)$5\sqrt{3}$ e)$2\sqrt{2}$ f)$3\sqrt{5}$
14.2 a)4 b)6 c)5 d)6 e)6 f)9 **14.3** a)5 b)5 c)3 d)4 e)10 f)3
14.4 a)5 b)12 c)18 d)9 e)$4+2\sqrt{3}$ f)$6-2\sqrt{5}$
14.5 a)$2\sqrt{2}$ b)$5\sqrt{5}$ c)$3\sqrt{2}$ d)$\sqrt{3}$ e)$6\sqrt{2}$ f)$\sqrt{3}$
14.6 a)4 b)5 c)7 d)18 e)3 f)$2\sqrt{2}$ **14.7** a)5 b)13 c)10 d)$\sqrt{2}$ e)$\sqrt{13}$ f)17

Deuxième partie

Calcul littéral et équations

Calcul littéral **Fiche de calcul n° 15** `2nde-ALG-01`

Développer et réduire I

★☆☆☆ *Développer un produit, réduire une expression*

• Calcul 15.1 — *Réduire*

a) $3x + 5x$ ..... b) $7x - 2x + x$ ..... c) $4a - a + 3a$ .....

d) $2y + y - 5y$ ..... e) $-3t + 8t$ ..... f) $6b - 9b$ .....

• Calcul 15.2 — *Développer $k(a + b)$*

a) $3(x + 4)$ ..... b) $-2(x - 5)$ ..... c) $5(2x - 3)$ .....

d) $-(x + 7)$ ..... e) $4(3a - 1)$ ..... f) $-3(2b + 5)$ .....

• Calcul 15.3 — *Développer et réduire*

a) $2(x + 3) + 3(x - 1)$ b) $4(2x - 1) - 3(x + 2)$ c) $5(x - 2) - 2(3x + 1)$

d) $3(a + 4) + 2(a - 6)$ e) $-(2y - 1) + 4(y + 3)$ f) $7(t - 1) - 2(3t + 5)$

• Calcul 15.4 — *Double distributivité*

a) $(x + 2)(x + 3)$ .... b) $(x - 1)(x + 5)$ .... c) $(2x + 1)(x - 4)$ ...

d) $(x + 3)(x - 2)$ .... e) $(3x - 1)(x + 2)$ ... f) $(2x - 3)(2x + 3)$ ..

• Calcul 15.5 — *Substituer $x = 2$*

a) $3x^2 - x + 4$ ..... b) $(x + 1)(x - 3)$ .... c) $x^2 + 2x$ .....

d) $5 - 2x$ ..... e) $(2x)^2$ ..... f) $x^3 - 1$ .....

• **Calcul 15.6** — *Substituer $x = -1$*

a) x^2 ..... ☐ b) $-x^2$ ..... ☐ c) $2x + 3$ ..... ☐

d) $x^2 - x$ ..... ☐ e) $(x + 2)^2$ ..... ☐ f) $x^3 + x$ ..... ☐

• **Calcul 15.7** — *Expressions complexes*

a) $3(x - 2) + x(x + 1)$ ☐ b) $(x + 1)^2 - x^2$ ..... ☐ c) $(x + 3)(x - 3) - x^2$ ☐

d) $2x(x - 1) - (x^2 + x)$ ☐ e) $(a + b) + (a - b)$ .. ☐ f) $(a + b)(a - b)$ ..... ☐

Réponses mélangées

$8x$ $6x$ $6a$ $-2y$ $5t$ $-3b$ $3x+12$ $-2x+10$ $10x-15$ $-x-7$ $12a-4$ $-6b-15$ $5x+3$ $5x-10$ $-x-12$
$5a$ $2y+13$ $t-17$ x^2+5x+6 x^2+4x-5 $2x^2-7x-4$ x^2+x-6 $3x^2+5x-2$ $4x^2-9$ 14 -3 8 1 16 7
1 -1 1 2 1 -2 x^2+4x-6 $2x+1$ -9 x^2-3x $2a$ a^2-b^2

► *Réponses et corrigés page 58*

Calcul littéral **Fiche de calcul n° 16** `2nde-ALG-02`

Développer et réduire II

★★☆☆ *Expressions plus complexes et identités*

• Calcul 16.1 — *Réduire avec x^2*

a) $3x^2 + 2x - x^2 + x$. ☐ b) $5x^2 - 3x^2 + 4x$ ... ☐ c) $-x^2 + 2x^2 - 3x + 1$ ☐

d) $4x - x^2 + 3x^2 - 2x$ ☐ e) $x^2 + x + x^2 - x$ ... ☐ f) $-2x^2 + 5x^2 - 3$ ... ☐

• Calcul 16.2 — *Triple produit*

a) $x(x+1)(x-1)$ ... ☐ b) $2(x+3)(x-1)$ ... ☐ c) $(x+1)(x+2)(x+3)$... donner le dév. ..... ☐

d) $3x(x-2)+x(x+4)$ ☐ e) $(x+1)^2 + (x-1)^2$ ☐ f) $(x+1)^2 - (x-1)^2$ ☐

• Calcul 16.3 — *Développer et réduire*

a) $(x+5)^2 - 25$ ..... ☐ b) $(2x-1)^2-(2x+1)^2$ ☐ c) $(x+3)^2 - 2(x+3)$ ☐

d) $x(x+4) - (x+2)^2$ ☐ e) $(3x+1)(3x-1)+1$ ☐ f) $(x-4)^2 + 8x$ ..... ☐

• Calcul 16.4 — *Substituer $x = -2$*

a) $x^2 + 3x - 1$ ..... ☐ b) $(x+4)(x-1)$ .... ☐ c) $-x^3 + 2x$ ..... ☐

d) $\frac{x^2-4}{x+2}$... $(x \neq -2)$ .. ☐ e) $|2x+1|$ ..... ☐ f) $(x+1)^3$ ..... ☐

• Calcul 16.5 — *Substituer $x = \frac{1}{2}$*

a) $2x + 1$ ..... ☐ b) $4x^2$ ..... ☐ c) $\frac{1}{x}$ ..... ☐

d) $x^2 - x$ ..... ☐ e) $(2x-1)^2$ ..... ☐ f) $\frac{x+1}{x}$ ..... ☐

• **Calcul 16.6** — *Développer avec identités*

a) $(x+\sqrt{2})^2$..... ☐ b) $(x-\sqrt{3})^2$ ..... ☐ c) $(x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5})$. ☐

d) $(\sqrt{x}+1)^2$ si $x \geq 0$ ☐ e) $(2x+3)^2-(2x-3)^2$ ☐ f) $(x+1)^3$... dév..... ☐

• **Calcul 16.7** — *Bilan*

a) $(a+b)^2-(a-b)^2$ ☐ b) $(a+b)^2+(a-b)^2$ ☐ c) $(x+y+z)^2$... 1ers termes ☐

d) $(x-1)(x^2+x+1)$ ☐ e) $(x+1)(x^2-x+1)$ ☐ f) $x^3-y^3=(x-y)(\ldots)$ ☐

Réponses mélangées

$2x^2+3x$ $2x^2+4x$ x^2-3x+1 $2x^2+2x$ $2x^2$ $3x^2-3$ x^3-x $2x^2+4x-6$ x^2+10x $4x^2-2x$ $2x^2+2$ $4x$ x^2+4x $-8x$ $9x^2$ x^2-16 -1 -6 12 *ind.* 3 -1 2 1 2 $-\frac{1}{4}$ 0 3 $x^2+2\sqrt{2}x+2$ $x^2-2\sqrt{3}x+3$ x^2-5 $x+2\sqrt{x}+1$ $24x$ x^3+3x^2+3x+1 $4ab$ $2a^2+2b^2$ x^3-1 x^3+1 x^2+xy+y^2

► *Réponses et corrigés page 58*

Calcul littéral **Fiche de calcul n° 17** `2nde-ALG-03`

Factoriser I

★☆☆☆ *Factoriser par facteur commun ou identité remarquable*

• Calcul 17.1 — *Facteur commun numérique*

a) $6x + 12$ ..... b) $15x - 10$ ..... c) $4x^2 + 8x$ .....

d) $9a - 27$ ..... e) $14b + 21$ ..... f) $20 - 10x$ .....

• Calcul 17.2 — *Facteur commun avec x*

a) $x^2 - 5x$ ..... b) $3x^2 + 9x$ ..... c) $2x^3 - 6x^2$ .....

d) $x^2 + x$ ..... e) $4x^2 - 2x$ ..... f) $5x^3 + 10x$ .....

• Calcul 17.3 — *Identité $a^2 - b^2$*

a) $x^2 - 9$ ..... b) $x^2 - 25$ ..... c) $4x^2 - 1$ .....

d) $9x^2 - 4$ ..... e) $x^2 - 49$ ..... f) $16 - x^2$ .....

• Calcul 17.4 — *Identité $(a + b)^2$*

a) $x^2 + 6x + 9$ ..... b) $x^2 + 10x + 25$ ..... c) $x^2 + 4x + 4$ .....

d) $4x^2 + 4x + 1$ ..... e) $x^2 + 2x + 1$ ..... f) $9x^2 + 12x + 4$ .....

• Calcul 17.5 — *Identité $(a - b)^2$*

a) $x^2 - 8x + 16$ ..... b) $x^2 - 12x + 36$ ..... c) $x^2 - 2x + 1$ .....

d) $9x^2 - 6x + 1$ ..... e) $x^2 - 14x + 49$ ..... f) $25x^2 - 10x + 1$ ....

• **Calcul 17.6** — *Facteur commun composé*

a) $(x+3)(x-1)+(x+3)(2x)$ b) $(2x-5)\cdot 3+(2x-5)(x+1)$ c) $(x-4)(x+2)-(x-4)\cdot 3$

d) $5(a+1)-a(a+1)$ e) $x(x+2)+3(x+2)$ f) $2x(x-3)-(x-3)$

• **Calcul 17.7** — *Mélangé*

a) $9x^2-4$ ..... b) x^2+2x+1 ..... c) $7x-21$ .....

d) $3x^2-12x$ ..... e) $25-x^2$ ..... f) x^2-6x+9 .....

Réponses mélangées

$6(x+2)$ $5(3x-2)$ $4x(x+2)$ $9(a-3)$ $7(2b+3)$ $10(2-x)$ $x(x-5)$ $3x(x+3)$ $2x^2(x-3)$ $x(x+1)$ $2x(2x-1)$ $5x(x^2+2)$ $(x-3)(x+3)$ $(x-5)(x+5)$ $(2x-1)(2x+1)$ $(3x-2)(3x+2)$ $(x-7)(x+7)$ $(4-x)(4+x)$ $(x+3)^2$ $(x+5)^2$ $(x+2)^2$ $(2x+1)^2$ $(x+1)^2$ $(3x+2)^2$ $(x-4)^2$ $(x-6)^2$ $(x-1)^2$ $(3x-1)^2$ $(x-7)^2$ $(5x-1)^2$ $(x+3)(3x-1)$ $(2x-5)(x+4)$ $(x-4)(x-1)$ $(a+1)(5-a)$ $(x+2)(x+3)$ $(x-3)(2x-1)$ $(3x-2)(3x+2)$ $(x+1)^2$ $7(x-3)$ $3x(x-4)$ $(5-x)(5+x)$ $(x-3)^2$

► *Réponses et corrigés page 58*

Calcul littéral **Fiche de calcul n° 18** `2nde-ALG-04`

Factoriser II

★★☆☆ *Factorisations avancées et méthodes combinées*

• Calcul 18.1 — *Facteur commun avancé*

a) $6x^2 - 15x$ .....

b) $12a^2b + 8ab^2$ .....

c) $x^3 - x$ .....

d) $3x(x+1) - 6(x+1)$

e) $(2x+1)^2 - (2x+1)$

f) $x^2(x-2) + x(x-2)$

• Calcul 18.2 — $a^2 - b^2$ *avancé*

a) $x^2 - \frac{1}{4}$ .....

b) $4x^2 - 9y^2$ .....

c) $(x+1)^2 - 4$ .....

d) $(2x-3)^2 - 9$ .....

e) $x^4 - 1$ .....

f) $x^2 - 3$ .....

• Calcul 18.3 — *Compléter le carré*

a) $x^2 + 6x + \ ? = (x+3)^2$

b) $x^2 - 10x + \ ? = (x-5)^2$

c) $x^2 + \ ?x + 16 = (x+4)^2$

d) $x^2 - \ ?x + 1 = (x-1)^2$

e) $?x^2 + 4x + 1 = (2x+1)^2$

f) $x^2 + \ ?x + 49 = (x+7)^2$

• Calcul 18.4 — *Facteur commun composé*

a) $(x+5)^2 - (x+5)(x-3)$

b) $(3x-1)(x+2) + (3x-1)^2$

c) $(x-2)(x+4) - (x-2)(2x-1)$

d) $x(x+3) - (x+3)(2-x)$

e) $(a+b)^2 - (a+b)(a-b)$

f) $4(x-1)^2 - 9(x-1)$

• Calcul 18.5 — *Trouver les zéros*

a) $(x-3)(x+5) = 0$

b) $(2x+4)(3x-9) = 0$

c) $x^2 - 16 = 0$ .....

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$ ...

e) $x(x-7) = 0$ .....

f) $(x+1)^2 = 0$ .....

• **Calcul 18.6** — *Factoriser puis résoudre*

a) $x^2 - 5x = 0$ ..... ☐ b) $4x^2 - 25 = 0$ ..... ☐ c) $x^2 + 8x + 16 = 0$ .. ☐

d) $2x^2 - 8 = 0$ ..... ☐ e) $9x^2 - 6x + 1 = 0$ .. ☐ f) $x^3 - 4x = 0$ ..... ☐

• **Calcul 18.7** — *Bilan*

a) $x^2 - 2x - 3$... $(x + 1)(x - 3)$ ☐

b) $x^2 + 5x + 6$... $(x + 2)(x + 3)$ ☐

c) $2x^2 - x - 1$... $(2x + 1)(x - 1)$...
vérif. ..... ☐

d) $x^2 - 1 + 2(x + 1)$. ☐

e) $(x + 3)^2 - (x + 3)(x - 3)$ ☐

f) $x^2 - 4x + 4 - 9$ ... ☐

Réponses mélangées

$3x(2x-5)$ $4ab(3a+2b)$ $x(x^2-1)$ $3(x+1)(x-2)$ $(2x+1)(2x)$ $x(x-2)(x+1)$ $(x-\frac{1}{2})(x+\frac{1}{2})$ $(2x-3y)(2x+3y)$ $(x-1)(x+3)$ $(2x-6)(2x)$ $(x^2-1)(x^2+1)$ $(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$ 9 25 8 2 4 14 $(x+5)\cdot 8$ $(3x-1)(4x+1)$ $(x-2)(5-x)$ $(x+3)(2x-2)$ $2b(a+b)$ $(x-1)(4x-5)$ $3;-5$ $-2;3$ $-4;4$ 3 $0;7$ -1 $0;5$ $-\frac{5}{2};\frac{5}{2}$ -4 $-2;2$ $\frac{1}{3}$ $0;-2;2$ $(x+1)(x+3)$ $6(x+3)$ $(x-5)(x+1)$

► *Réponses et corrigés page 58*

Calcul littéral **Fiche de calcul n° 19** `2nde-ALG-05`

Identités remarquables I

★★☆☆ *Développer et factoriser avec les identités*

• Calcul 19.1 — *Développer* $(a+b)^2$

a) $(x+1)^2$ ..... b) $(x+4)^2$ ..... c) $(x+7)^2$ .....

d) $(2x+1)^2$ ..... e) $(3x+2)^2$ ..... f) $(x+10)^2$ .....

• Calcul 19.2 — *Développer* $(a-b)^2$

a) $(x-1)^2$ ..... b) $(x-3)^2$ ..... c) $(x-6)^2$ .....

d) $(2x-5)^2$ ..... e) $(3x-1)^2$ ..... f) $(x-8)^2$ .....

• Calcul 19.3 — *Développer* $(a+b)(a-b)$

a) $(x+2)(x-2)$ .... b) $(x+5)(x-5)$ .... c) $(x+9)(x-9)$ .....

d) $(2x+3)(2x-3)$ .. e) $(3x+1)(3x-1)$ .. f) $(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$.

• Calcul 19.4 — *Reconnaître et factoriser*

a) $x^2+8x+16$ ..... b) $x^2-10x+25$ ..... c) x^2-16 .....

d) $4x^2+12x+9$ ..... e) x^2-36 ..... f) $9x^2-1$ .....

• Calcul 19.5 — *Calcul astucieux*

a) 101^2 ..... b) 99^2 ..... c) 52×48 .....

d) 103^2 ..... e) 97^2 ..... f) 31×29 .....

• Calcul 19.6 — *Compléter*

a) $x^2 + 6x + \ ? \ = (x+3)^2$ b) $x^2 - 10x + \ ? \ = (x-5)^2$ c) $x^2 + \ ?x + 16 = (x+4)^2$

d) $x^2 - \ ?x + 1 = (x-1)^2$ e) $?x^2 + 4x + 1 = (2x+1)^2$ f) $x^2 + \ ?x + 49 = (x+7)^2$

• Calcul 19.7 — *Vrai ou faux*

a) $(x+3)^2 = x^2 + 9$? b) $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$? c) $(x+1)(x-1) = x^2 - 1$?

d) $(2x)^2 = 2x^2$?..... e) $(-x)^2 = x^2$? ..... f) $-(x^2) = x^2$? .....

Réponses mélangées

x^2+2x+1 $x^2+8x+16$ $x^2+14x+49$ $4x^2+4x+1$ $9x^2+12x+4$ $x^2+20x+100$ x^2-2x+1 x^2-6x+9 $x^2-12x+36$ $4x^2-20x+25$ $9x^2-6x+1$ $x^2-16x+64$ x^2-4 x^2-25 x^2-81 $4x^2-9$ $9x^2-1$ x^2-2 $(x+4)^2$ $(x-5)^2$ $(x-4)(x+4)$ $(2x+3)^2$ $(x-6)(x+6)$ $(3x-1)(3x+1)$ 10 201 9 801 2 496 10 609 9 409 899 9 25 8 2 4 14 F V V F V F

► *Réponses et corrigés page 58*

Calcul littéral **Fiche de calcul n° 20** `2nde-ALG-06`

Identités remarquables II

★★★☆ *Applications avancées des identités*

• Calcul 20.1 — *Développer avec coefficients*

a) $(3x+4)^2$ ..... b) $(5x-2)^2$ ..... c) $(4x+1)(4x-1)$ ..

d) $(2x+7)^2$ ..... e) $(x-\frac{1}{2})^2$ ..... f) $(3x-2)(3x+2)$ ..

• Calcul 20.2 — *Factoriser — reconnaître*

a) $16x^2-9$ ..... b) $x^2+14x+49$ ..... c) $25x^2-20x+4$ ....

d) $x^2-\frac{1}{9}$ ..... e) $49-4x^2$ ..... f) $x^2+x+\frac{1}{4}$ .....

• Calcul 20.3 — *Calcul astucieux avancé*

a) 201×199 ..... b) 55^2-45^2 ..... c) $1{,}01^2$ .....

d) 998^2 ..... e) 75^2-25^2 ..... f) $3{,}14\times 2{,}86$ .....

• Calcul 20.4 — $(a+b)^2-(a-b)^2$

a) $(5+3)^2-(5-3)^2$ b) $(7+2)^2-(7-2)^2$ c) $(10+1)^2-(10-1)^2$

d) Général : $= ?ab\ldots$ e) $(x+3)^2-(x-3)^2$ f) $(2x+1)^2-(2x-1)^2$

• Calcul 20.5 — *Factoriser et résoudre*

a) $x^2-49=0$ ..... b) $4x^2-12x+9=0$ c) $(x+2)^2-16=0$.

d) $x^2+6x+9=0$ ... e) $9x^2-1=0$ ..... f) $(3x-6)^2=0$ .....

• **Calcul 20.6** — *Double identité*

a) $(x+1)^2-(x-1)^2$ ☐ b) $(2x+3)^2-(2x-3)^2$ ☐ c) $(x+y)^2-(x-y)^2$ ☐

d) $(a+1)^2+(a-1)^2$ ☐ e) $(x+2)^2-2(x+2)+1$ ☐ f) $x^2-4x+4-(x-2)(x+3)$ ☐

• **Calcul 20.7** — *Bilan*

a) $x^2-2x+1+x^2+2x+1$ ☐ b) $(x^2-1)(x^2+1)$ .. ☐ c) $(x+1)^4$... dév..... ☐

d) $\frac{(x+1)^2-(x-1)^2}{4}$ ..... ☐ e) $(x+y+z)(x+y-z)$ ☐ f) a^3-b^3... factoriser ☐

Réponses mélangées

$9x^2+24x+16$ $25x^2-20x+4$ $16x^2-1$ $4x^2+28x+49$ $x^2-x+\frac{1}{4}$ $9x^2-4$ $(4x-3)(4x+3)$ $(x+7)^2$ $(5x-2)^2$ $(x-\frac{1}{3})(x+\frac{1}{3})$ $(7-2x)(7+2x)$ $(x+\frac{1}{2})^2$ 39 999 1 000 1,020 1 996 004 5 000 8,980 4 60 56 40 4 $12x$ $8x$ ± 7 $\frac{3}{2}$ $2;-6$ -3 $\pm\frac{1}{3}$ 2 $4x$ $24x$ $4xy$ $2a^2+2$ $(x+1)^2$ $-5(x-2)$ $2x^2+2$ x^4-1 x $(x+y)^2-z^2$ $(a-b)(a^2+ab+b^2)$

► *Réponses et corrigés page 58*

Équations **Fiche de calcul n° 21** `2nde-ALG-07`

Équations du premier degré I

★☆☆☆ *Résoudre une équation*

• Calcul 21.1 — *Simples*

a) $x + 7 = 12$ ..... b) $3x = 18$ ..... c) $x - 4 = 9$ .....

d) $-2x = 14$ ..... e) $\frac{x}{3} = 5$ ..... f) $5x = -30$ .....

• Calcul 21.2 — *Un membre à simplifier*

a) $2x + 3 = 11$ ..... b) $5x - 7 = 18$ ..... c) $-3x + 9 = 0$ .....

d) $4x + 1 = 17$ ..... e) $7 - 2x = 1$ ..... f) $3x + 5 = -4$ .....

• Calcul 21.3 — *x des deux côtés*

a) $3x + 2 = x + 10$ ... b) $5x - 3 = 2x + 9$ .. c) $7x + 1 = 3x + 13$ ..

d) $2x - 5 = 4x + 3$ .. e) $6x + 7 = 2x - 5$ ... f) $x + 8 = 3x - 2$ ....

• Calcul 21.4 — *Parenthèses*

a) $2(x + 5) = 16$ ..... b) $3(2x - 1) = x + 12$ c) $4(x - 3) = 2(x + 1)$

d) $-(x + 4) = 3x$ .... e) $5(x - 1) = 3(x + 3)$ f) $2(3x+1) = 4(x-1)$

• Calcul 21.5 — *Fractions*

a) $\frac{x}{3} = 5$ ..... b) $\frac{2x+1}{5} = 3$ ..... c) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ .....

d) $\frac{x}{4} - 1 = 2$ ..... e) $\frac{2x}{3} + 1 = 5$ ..... f) $\frac{x-3}{2} = 4$ .....

• **Calcul 21.6** — *Équations-produit*

a) $(x-3)(x+2)=0$ ..... ☐

b) $(2x+6)(x-1)=0$ ..... ☐

c) $x(x-5)=0$ ..... ☐

d) $(3x-9)(2x+4)=0$ ..... ☐

• **Calcul 21.7** — *Mise en équation*

a) Triple $+5=20$ ..... ☐

b) Moitié $-3=7$ ..... ☐

c) 2 consécutifs, somme 37 ..... ☐

d) $P=30$, $L=2l$. $l=$? ..... ☐

Réponses mélangées

5 6 13 −7 15 −6 4 5 3 4 3 −3 4 4 3 −4 −3 5 3 3 7 −1 7 −3 15 7 6 12 6 11 3;−2 −3;1 0;5 3;−2 5 20 18 5

► *Réponses et corrigés page 58*

Équations **Fiche de calcul n° 22** `2nde-ALG-08`

Équations du premier degré II

★★☆☆ *Équations avec fractions, produits et problèmes*

• Calcul 22.1 — *Fractions des deux côtés*

a) $\frac{x}{2}+1=\frac{x}{3}+3$..... b) $\frac{2x-1}{3}=\frac{x+2}{2}$..... c) $\frac{x+1}{4}=\frac{x-1}{3}$.....

d) $\frac{3x}{5}=\frac{x+4}{2}$..... e) $\frac{x}{6}+\frac{x}{4}=5$..... f) $\frac{2x+3}{7}=1$.....

• Calcul 22.2 — *Équations-produit avancées*

a) $(x-5)(2x+3)=0$ b) $(4x-8)(x+1)=0$ c) $(x^2-4)=0$.....

d) $(x+3)^2=0$..... e) $x(2x-1)(x+4)=0$ f) $(3x+6)(5x-10)=0$

• Calcul 22.3 — *Équation avec carré*

a) $x^2=25$..... b) $x^2=9$..... c) $x^2-16=0$.....

d) $2x^2=50$..... e) $x^2=0$..... f) $x^2+4=0$.....

• Calcul 22.4 — *Mise en équation — prix*

a) $3x+15=60$. $x=$ b) $0{,}8x=56$. $x=$.... c) $x+0{,}2x=72$. $x=$

d) $2(x+5)=34$. $x=$ e) $50+0{,}3x=200$. $x=$ f) $1{,}1x=88$. $x=$....

• Calcul 22.5 — *Mise en équation — géométrie*

a) Périmètre rect. $=40$, $L=x$, $l=x-4$..... b) Somme angles triangle : $x+(x+20)+(2x-8)$.. c) Carré côté x, aire $=49$

d) Triangle isoscèle : $2x+x+3=33$..... e) Rect. : $L\times l=60$, $L=2l$ f) Périmètre losange $=52$

• Calcul 22.6 — *Problèmes divers*

a) Âge : dans 5 ans = 2× il y a 3 ans . . . . . .

b) Somme de 3 consécutifs = 42

c) Un nombre + son double = 27

d) Répartir 100 € en $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{3}$

e) Vitesse : $d = 80t$, $d = 240$

f) Prix après -20% = 64 €

• Calcul 22.7 — *Bilan*

a) $\frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} = 2$ . . . .

b) $(x-3)^2 = x^2 + 9$.

c) $5(x-2) = 3(x-2) + 2(x-2)$

d) $\frac{x}{x+1} = \frac{3}{4}$ $(x \neq -1)$

e) $2|x| = 6$ . . . . . .

f) $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$... combien de sol. ? . . . . . .

Réponses mélangées

12 7 7 $\frac{20}{7}$ 12 2 $5;\frac{-3}{2}$ $2;-1$ ± 2 -3 $0;\frac{1}{2};-4$ $-2;2$ ± 5 ± 3 ± 4 ± 5 0 $\varnothing$ 15 70 60 12 500
80 12 42 7 10 $\sqrt{30}$ 13 11 13;14;15 9 $\frac{200}{3};\frac{100}{3}$ 3 80 $\frac{10}{3}$ 3 tout x 3 ± 3 ∞

► *Réponses et corrigés page 58*

Équations **Fiche de calcul n° 23** `2nde-ALG-09`

Inéquations I

★☆☆☆ *Résoudre une inéquation du premier degré*

• Calcul 23.1 — *Simples*

a) $x + 5 > 8$ ..... b) $2x < 10$ ..... c) $x - 3 \geqslant 7$ .....

d) $-x > 4$ ..... e) $3x \leqslant -9$ ..... f) $\frac{x}{2} \geqslant 3$ .....

• Calcul 23.2 — *Un membre*

a) $3x + 4 \leqslant 19$ ..... b) $5x - 2 > 13$ ..... c) $-2x + 8 \geqslant 0$ .....

d) $4x + 1 < -7$ ..... e) $2x - 9 > 3$ ..... f) $-3x + 12 \leqslant 0$ .....

• Calcul 23.3 — *Attention au signe*

a) $-x > 3$ ..... b) $-3x \leqslant 12$ ..... c) $4 - 2x < 10$ .....

d) $-5x + 15 > 0$ ..... e) $-(x + 1) \geqslant 2$ ..... f) $1 - \frac{x}{2} > 0$ .....

• Calcul 23.4 — *x des deux côtés*

a) $3x + 1 > x + 7$ .... b) $2x - 5 \leqslant 4x + 3$ .. c) $5x + 2 < 3x + 10$ ..

d) $x - 4 > 3x + 2$ .... e) $7x + 3 \leqslant 2x + 18$ .. f) $4x - 1 \geqslant 6x + 5$ ...

• Calcul 23.5 — *Parenthèses*

a) $2(x - 3) \leqslant x + 4$ .. b) $3(x + 1) > 2(x + 5)$ c) $-(2x - 4) \geqslant x + 1$

d) $5(x - 2) < 3(x + 4)$ e) $4(1 - x) \geqslant 2(3 - x)$ f) $2(x + 3) > 5x$ .....

• **Calcul 23.6** — *Doubles inéquations*

a) $-1 < 2x + 3 \leqslant 9$ ..... ☐

b) $0 \leqslant 3x - 6 < 12$ ..... ☐

c) $1 \leqslant 2x - 1 \leqslant 7$ ..... ☐

d) $-3 < -x + 2 \leqslant 5$ ..... ☐

• **Calcul 23.7** — *Contexte*

a) Budget 50 €, articles à 8 € ..... ☐

b) $T = -3t + 30 > 0$ ..... ☐

c) Moyenne de 12, 8, x sup. à 10 ..... ☐

d) $50 + 0{,}3d \leqslant 200$ ..... ☐

Réponses mélangées

$x > 3$ $x < 5$ $x \geqslant 10$ $x < -4$ $x \leqslant -3$ $x \geqslant 6$ $x \leqslant 5$ $x > 3$ $x \leqslant 4$ $x < -2$ $x > 6$ $x \geqslant 4$ $x < -3$ $x \geqslant -4$ $x > -3$ $x < 3$ $x \leqslant -3$ $x < 2$ $x > 3$ $x \geqslant -4$ $x < 4$ $x < -3$ $x \leqslant 3$ $x \leqslant -3$ $x \leqslant 10$ $x > 7$ $x \leqslant 1$ $x < 11$ $x \leqslant -1$ $x < 2$ $-2 < x \leqslant 3$ $2 \leqslant x < 6$ $1 \leqslant x \leqslant 4$ $-3 \leqslant x < 5$ $n \leqslant 6$ $t < 10$ $x > 10$ $d \leqslant 500$

► *Réponses et corrigés page 58*

Équations **Fiche de calcul n° 24** `2nde-ALG-10`

Inéquations II

★★☆☆ *Inéquations avancées et applications*

• Calcul 24.1 — *Avec fractions*

a) $\frac{x}{3} + 1 > 3$ ..... b) $\frac{2x-1}{4} \leqslant 2$ ..... c) $\frac{x+3}{5} < 1$ .....

d) $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} > 1$ ..... e) $\frac{3x+1}{2} \geqslant x$ ..... f) $2 - \frac{x}{4} \leqslant 0$ .....

• Calcul 24.2 — *Parenthèses avancées*

a) $3(x-2) - 2(x+1) > 0$ b) $5(1-x) \leqslant 3(2-x)$ c) $-(3x+2) > x-6$

d) $2(x-4) \geqslant 3(x-2)+1$ e) $4(x+1) < 2(3x-1)$ f) $-2(x-5)+x \leqslant 3$

• Calcul 24.3 — *Doubles inéquations*

a) $-5 < 3x+1 \leqslant 10$. b) $2 \leqslant -x+4 < 6$... c) $0 < \frac{x}{2} - 1 \leqslant 3$.....

d) $-1 \leqslant 2x-3 < 5$.. e) $-4 < -2x \leqslant 6$.... f) $1 < \frac{x+1}{3} \leqslant 4$.....

• Calcul 24.4 — *Signe d'une expression*

a) $2x - 6 \geqslant 0$..... b) $-3x+9 > 0$..... c) $5x+10 \leqslant 0$.....

d) $-x+4 < 0$..... e) $\frac{1}{2}x - 3 \geqslant 0$..... f) $-4x-8 > 0$.....

• Calcul 24.5 — *Budget et contraintes*

a) $5x + 20 \leqslant 100$. $x_{\max} =$ b) $3x + 10 > 40$. $x_{\min} =$ c) $0{,}5x + 15 \leqslant 50$. $x_{\max} =$

d) $8x \geqslant 200$. $x_{\min} =$. e) $2x + 3x \leqslant 75$. $x_{\max} =$ f) $12x - 30 > 0$. $x_{\min} =$

• **Calcul 24.6** — *Température et physique*

a) $T = -2t + 40 > 0$. $t <$ ☐

b) $T = 3t - 15 \geqslant 0$. $t \geqslant$ ☐

c) $v = 5t < 80$. $t < ..$ ☐

d) $d = 60t \leqslant 300$. $t \leqslant$ ☐

e) $C = 0{,}15t + 20 > 50$. $t >$ ☐

f) $h = -5t^2 + 20t > 0$... $0 < t <$ ☐

• **Calcul 24.7** — *Bilan*

a) $|x| < 3$..... ☐

b) $|x| \geqslant 5$..... ☐

c) $x^2 < 9$ $(x > 0)$.... ☐

d) $x^2 \geqslant 16$ $(x > 0)$... ☐

e) $\frac{1}{x} > 2$ $(x > 0)$..... ☐

f) $x(x-1) > 0$ $(x > 0)$ ☐

Réponses mélangées

$x > 6$ $x \leqslant \frac{9}{2}$ $x < 2$ $x > 6$ $x \geqslant -1$ $x \geqslant 8$ $x > 8$ $x \leqslant -\frac{1}{2}$ $x < 1$ $x \leqslant -3$ $x > -3$ $x \geqslant 7$ $-2 < x \leqslant 3$ $-2 \leqslant x < 2$ $2 < x \leqslant 8$ $1 \leqslant x < 4$ $-3 \leqslant x < 2$ $2 < x \leqslant 11$ $x \geqslant 3$ $x < 3$ $x \leqslant -2$ $x > 4$ $x \geqslant 6$ $x < -2$ 16 11 70 25 15 $\frac{5}{2}$ 20 5 16 5 200 4 $-3 < x < 3$ $x \leqslant -5$ ou $x \geqslant 5$ $0 < x < 3$ $x \geqslant 4$ $0 < x < \frac{1}{2}$ $x > 1$

► *Réponses et corrigés page 58*

Corrections — Partie 2 : Calcul littéral

Fiche 15 — Développer I

15.1 a)$8x$ b)$6x$ c)$6a$ d)$-2y$ e)$5t$ f)$-3b$ **15.2** a)$3x+12$ b)$-2x+10$ c)$10x-15$ d)$-x-7$ e)$12a-4$ f)$-6b-15$
15.3 a)$5x+3$ b)$5x-10$ c)$-x-12$ d)$5a$ e)$2y+13$ f)$t-17$ **15.4** a)x^2+5x+6 b)x^2+4x-5 c)$2x^2-7x-4$ d)x^2+x-6 e)$3x^2+5x-2$ f)$4x^2-9$
15.5 ($x=2$) a)14 b)-3 c)8 d)1 e)16 f)7 **15.6** ($x=-1$) a)1 b)-1 c)1 d)2 e)1 f)-2
15.7 a)x^2+4x-6 b)$2x+1$ c)-9 d)x^2-3x e)$2a$ f)a^2-b^2

Fiche 17 — Factoriser I

17.1 a)$6(x+2)$ b)$5(3x-2)$ c)$4x(x+2)$ d)$9(a-3)$ e)$7(2b+3)$ f)$10(2-x)$
17.2 a)$x(x-5)$ b)$3x(x+3)$ c)$2x^2(x-3)$ d)$x(x+1)$ e)$2x(2x-1)$ f)$5x(x^2+2)$
17.3–7 Voir réponses mélangées.

Fiche 19 — Identités I

19.1 a)x^2+2x+1 b)$x^2+8x+16$ c)$x^2+14x+49$ d)$4x^2+4x+1$ e)$9x^2+12x+4$ f)$x^2+20x+100$
19.2 a)x^2-2x+1 b)x^2-6x+9 c)$x^2-12x+36$ d)$4x^2-20x+25$ e)$9x^2-6x+1$ f)$x^2-16x+64$
19.3 a)x^2-4 b)x^2-25 c)x^2-81 d)$4x^2-9$ e)$9x^2-1$ f)x^2-2
19.5 a)10201 b)9801 c)2496 d)10609 e)9409 f)899 **19.6** a)9 b)25 c)8 d)2 e)4 f)14

Fiche 21 — Équations I

21.1 a)5 b)6 c)13 d)-7 e)15 f)-6 **21.2** a)4 b)5 c)3 d)4 e)3 f)-3
21.3 a)4 b)4 c)3 d)-4 e)-3 f)5 **21.4** a)3 b)3 c)7 d)-1 e)7 f)-3
21.5 a)15 b)7 c)6 d)12 e)6 f)11 **21.6** a)3;-2 b)-3;1 c)0;5 d)3;-2
21.7 a)5 b)20 c)18 d)5

Fiche 23 — Inéquations I

23.1 a)$x>3$ b)$x<5$ c)$x\geqslant 10$ d)$x<-4$ e)$x\leqslant -3$ f)$x\geqslant 6$
23.2 a)$x\leqslant 5$ b)$x>3$ c)$x\leqslant 4$ d)$x<-2$ e)$x>6$ f)$x\geqslant 4$
23.3 a)$x<-3$ b)$x\geqslant -4$ c)$x>-3$ d)$x<3$ e)$x\leqslant -3$ f)$x<2$
23.4 a)$x>3$ b)$x\geqslant -4$ c)$x<4$ d)$x<-3$ e)$x\leqslant 3$ f)$x\leqslant -3$
23.5 a)$x\leqslant 10$ b)$x>7$ c)$x\leqslant 1$ d)$x<11$ e)$x\leqslant -1$ f)$x<2$
23.6 a)$-2<x\leqslant 3$ b)$2\leqslant x<6$ c)$1\leqslant x\leqslant 4$ d)$-3\leqslant x<5$
23.7 a)$n\leqslant 6$ b)$t<10$ c)$x>10$ d)$d\leqslant 500$

Les corrections des fiches 16, 18, 20, 22, 24 : voir les réponses mélangées en bas de chaque fiche.

Troisième partie

Fonctions et proportionnalité

Proportionnalité **Fiche de calcul n° 25** `2nde-FON-01`

Proportionnalité I

★☆☆☆ *Reconnaître et utiliser la proportionnalité*

• Calcul 25.1 — *Coefficient*

a) $y = 3x$, $x = 5$. $y =$ ☐ b) $y = 2{,}5x$, $x = 8$. $y =$ ☐ c) $y = 0{,}4x$, $x = 15$. $y =$ ☐

d) $\frac{y}{x} = 7$, $x = 3$. $y =$. ☐ e) $\frac{y}{x} = 1{,}5$, $y = 9$. $x =$ ☐ f) $\frac{y}{x} = 4$, $y = 28$. $x =$ ☐

• Calcul 25.2 — *Produit en croix*

a) $\frac{x}{6} = \frac{5}{3}$ ..... ☐ b) $\frac{12}{x} = \frac{4}{7}$ ..... ☐ c) $\frac{3}{8} = \frac{x}{24}$ ..... ☐

d) $\frac{7}{x} = \frac{2}{6}$ ..... ☐ e) $\frac{x}{15} = \frac{4}{5}$ ..... ☐ f) $\frac{9}{12} = \frac{x}{8}$ ..... ☐

• Calcul 25.3 — *Vitesse, distance, temps*

a) $v = 80$, $t = 2{,}5$. $d =$ ☐ b) $d = 150$, $v = 60$. $t =$ ☐ c) $d = 420$, $t = 6$. $v =$ ☐

d) $v = 90$, $t = 3$. $d =$ ☐ e) $d = 180$, $t = 2$. $v =$ ☐ f) $v = 50$, $d = 175$. $t =$ ☐

• Calcul 25.4 — *Échelle*

a) $\frac{1}{50}$, 3 cm → ? m.... ☐ b) $\frac{1}{50}$, 4,5 m → ? cm.. ☐ c) $\frac{1}{200}$, 5 cm → ? m... ☐

d) $\frac{1}{100}$, 7 m → ? cm... ☐ e) $\frac{1}{25}$, 2 cm → ? m.... ☐ f) $\frac{1}{500}$, 15 m → ? cm.. ☐

• Calcul 25.5 — *Conversions temps*

a) 3 h = ? min ..... ☐ b) 2,5 h = ? min..... ☐ c) 45 min = ? h ..... ☐

d) 1 h30 = ? h..... ☐ e) 2 kg = ? g ..... ☐ f) 500 g = ? kg ..... ☐

• **Calcul 25.6** — *Contexte menuiserie*

a) 3 L pour 12 m^2, 20 m^2 ? b) 12 m^2 avec 3 L, 7 L ? c) 8 planches pour 3 m, 12 m ?

d) 45 € pour 5 m, 8 m ? e) 250 g pour 2 m^2, 5 m^2 ? f) 15 vis pour 3 étag., 7 ?

• **Calcul 25.7** — *Coefficient directeur*

a) $f(2) = 6$, $f(5) = 15$. Coeff ? b) $g(0) = 0$, $g(4) = 12$. Coeff ? c) $h(3) = 9$, $h(6) = 18$. Coeff ?

d) Coeff = 2,5, $f(4) =$ e) Coeff = 0,5, $f(10) =$ f) $f(6) = 18$. Coeff =

Réponses mélangées

15 20 6 21 6 7 10 21 9 21 12 6 200 2,5 70 270 90 3,5 1,5 9 10 7 0,5 3 180 150
0,75 1,5 2000 0,5 5 28 32 72 625 35 3 3 3 10 5 3

► *Réponses et corrigés page 80*

Proportionnalité **Fiche de calcul n° 26** `2nde-FON-02`

Proportionnalité II

★★☆☆ *Applications avancées de la proportionnalité*

• Calcul 26.1 — *Quatrième proportionnelle*

a) $\frac{x}{8} = \frac{15}{24}$ ..... ☐ b) $\frac{14}{x} = \frac{7}{3}$ ..... ☐ c) $\frac{x}{9} = \frac{20}{36}$ ..... ☐

d) $\frac{21}{x} = \frac{3}{5}$ ..... ☐ e) $\frac{x}{12} = \frac{5}{4}$ ..... ☐ f) $\frac{18}{x} = \frac{6}{11}$ ..... ☐

• Calcul 26.2 — *Débit et volume*

a) 3 L/min, t = 20 min. V = ☐ b) V = 150 L, d = 5 L/min. t = ☐ c) V = 240 L, t = 40 min. d = ☐

d) 2,5 L/min, t = 1 h. V = ☐ e) V = 500 L, d = 10 L/min. t = ☐ f) V = 90 L, t = 15 min. d = ☐

• Calcul 26.3 — *Densité et masse*

a) ρ = 0,8, V = 5 L. m = ☐ b) ρ = 1,2, V = 3 L. m = ☐ c) m = 6 kg, V = 8 L. ρ = ☐

d) $m = 10$, $\rho = 2$. V = ☐ e) ρ = 7,8, V = 0,5 L. m = ☐ f) m = 3,6, ρ = 0,9. V = ☐

• Calcul 26.4 — *Échelle avancée*

a) Plan $\frac{1}{75}$, 4 cm → ? m ☐ b) Réel 12 m, plan 6 cm. Échelle ? ☐ c) $\frac{1}{250}$, pièce 8 m → ? cm ☐

d) Plan 10 cm = réel 5 m. Échelle ? ..... ☐ e) $\frac{1}{1000}$, terrain 75 m → ? cm ☐ f) Carte 3 cm = 15 km. Échelle ? ☐

• Calcul 26.5 — *Recettes et mélanges*

a) 200 g farine pour 4 pers. Pour 6 ? ..... ☐ b) 3 œufs pour 8 crêpes. Pour 20 ? ☐ c) 1,5 L peinture pour 12 m^2. Pour 30 m^2 ? ..... ☐

d) 500 g ciment pour 2 L eau. Pour 5 L ? ..... ☐ e) 15 vis pour 3 planches. Pour 10 ? ..... ☐ f) 2,4 m de bois pour 3 étagères. Pour 5 ? ..... ☐

• **Calcul 26.6** — *Proportionnel ou pas ?*

a) x : 2,4,6 / y : 6,12,18 ☐

b) x : 1,3,5 / y : 3,7,11 ☐

c) x : 5,10,15 / y : 2,4,6 ☐

d) x : 3,6,9 / y : 9,18,27 ☐

e) x : 2,4,8 / y : 10,20,30 ☐

f) x : 1,2,3 / y : 1,4,9 ☐

• **Calcul 26.7** — *Graphique linéaire*

a) Passe par $(0;0)$ et $(4;12)$. Linéaire ? ..... ☐

b) Coeff ? ..... ☐

c) Passe par $(0;2)$ et $(3;8)$. Linéaire ? ..... ☐

d) Passe par $(0;0)$ et $(5;-10)$. Coeff ? ..... ☐

e) $f(3) = 9$, $f(6) = 18$, $f(0) = 0$. Coeff ? ..... ☐

f) $f(x) = 2{,}5x$. $f(8) =$ ☐

Réponses mélangées

5 6 5 35 15 33 60 30 6 150 50 6 4 3,6 0,75 5 3,9 4 3 $\frac{1}{500}$ 3,2 $\frac{1}{500}$ 7,5 $\frac{1}{500\,000}$ 300
7,5 3,75 1 250 50 4 Oui Non Oui Oui Non Non Oui 3 Non -2 3 20

► *Réponses et corrigés page 80*

Pourcentages **Fiche de calcul n° 27** 2nde-FON-03

Pourcentages I

★☆☆☆ *Calculer avec les pourcentages*

• Calcul 27.1 — *Calculer un pourcentage*

a) 25% de 200 ..... b) 15% de 80 ..... c) 30% de 150 .....

d) 5% de 400 ..... e) 10% de 350 ..... f) 50% de 86 .....

• Calcul 27.2 — *Quel pourcentage ?*

a) 12 sur 60 ..... b) 45 sur 180 ..... c) 7 sur 28 .....

d) 8 sur 40 ..... e) 15 sur 75 ..... f) 30 sur 120 .....

• Calcul 27.3 — *Coefficient multiplicateur*

a) Hausse 20% ..... b) Baisse 15% ..... c) Hausse 8% .....

d) Baisse 30% ..... e) Hausse 5% ..... f) Baisse 10% .....

• Calcul 27.4 — *Appliquer hausse*

a) 80 € +10% ..... b) 1500 € +3% ..... c) 200 € +25% .....

d) 50 € +20% ..... e) 120 € +5% ..... f) 45 € +40% .....

• Calcul 27.5 — *Appliquer baisse*

a) 120 € −25% ..... b) 80 € −10% ..... c) 200 € −15% .....

d) 60 € −50% ..... e) 150 € −20% ..... f) 90 € −30% .....

• **Calcul 27.6** — *Taux d'évolution*

a) 50 → 65 ..... ☐ b) 200 → 170 ..... ☐ c) 80 → 100 ..... ☐

d) 40 → 36 ..... ☐ e) 75 → 90 ..... ☐ f) 120 → 96 ..... ☐

• **Calcul 27.7** — *TVA*

a) HT 850, TVA 10%. Montant TVA ..... ☐ b) TTC ? ..... ☐ c) HT 500, TVA 20%. TTC ☐

d) TTC 120, TVA 20%. HT ☐ e) HT 350, TVA 5,5%. TVA ☐ f) TTC ? ..... ☐

Réponses mélangées

50 12 45 20 35 43 20% 25% 25% 20% 20% 25% 1,2 0,85 1,08 0,7 1,05 0,9 88 1545 250 60 126 63 90 72 170 30 120 63 +30% −15% +25% −10% +20% −20% 85 935 600 100 19,25 369,25

► *Réponses et corrigés page 80*

Pourcentages **Fiche de calcul n° 28** `2nde-FON-04`

Pourcentages II

★★☆☆ *Évolutions successives et prix initial*

• Calcul 28.1 — *CM inverse — trouver le prix initial*

a) Après +20% : 60 €. Initial ?

b) Après −25% : 75 €. Initial ?

c) Après +10% : 110 €. Initial ?

d) Après −30% : 35 €. Initial ?

e) Après +5% : 84 €. Initial ?

f) Après −15% : 170 €. Initial ?

• Calcul 28.2 — *Évolutions successives*

a) +10% puis +10%. CM global

b) +20% puis −20%. CM global

c) −10% puis −10%. CM global

d) +50% puis −50%. CM global

e) −25% puis +25%. CM global

f) +100% puis −50%. CM global

• Calcul 28.3 — *Appliquer évolutions succ.*

a) 100 €, +10% puis +10%

b) 200 €, +20% puis −20%

c) 80 €, −25% puis +25%

d) 500 €, +50% puis −50%

e) 150 €, −10% puis −10%

f) 60 €, +100% puis −50%

• Calcul 28.4 — *Taux global*

a) 100 → 121. Taux global

b) 200 → 192. Taux global

c) 80 → 75. Taux global

d) 500 → 375. Taux global

e) 150 → 121,5. Taux global

f) 60 → 60. Taux global

• Calcul 28.5 — *Intérêts simples*

a) Capital 1000 €, taux 3%/an, 1 an . . . . . .

b) 2 ans . . . . . .

c) Capital 500, taux 5%, 1 an

d) 3 ans . . . . . .

e) Capital 2000, taux 2%, 1 an

f) 5 ans . . . . . .

• Calcul 28.6 — *Soldes et promotions*

a) Prix 80 €, solde −30%. Prix soldé . . . . . .

b) Prix soldé 42 €, remise −30%. Initial . . . . . .

c) Double solde −20% puis −10% sur 100 € . . . . . .

d) −50% sur le 2e article. 2 articles à 40 €. Total . .

e) 3 pour le prix de 2. Prix unit. 15 €. Total . . . . . .

f) −10% si > 100 €. Achat 120 €

• Calcul 28.7 — *Bilan*

a) 200 €×1,15 = ...

b) $\frac{200}{1{,}25}$ = ...

c) 1,1 × 0,9 = ...

d) 0,85 × 0,85 = ...

e) Taux équiv. +10% puis −10%

f) CM de +30% puis −20%

Réponses mélangées

50 100 100 50 80 200 1,21 0,96 0,81 0,75 0,9375 1 121 192 75 375 121,5 60 +21% −4% −6,25% −25% −19% 0% 30 60 25 75 40 200 56 60 72 60 30 108 230 160 0,99 0,7225 −1% 1,04

► *Réponses et corrigés page 80*

Fonctions **Fiche de calcul n° 29** `2nde-FON-05`

Image et antécédent I

★★☆☆ *Calculer l'image ou l'antécédent*

• Calcul 29.1 — $f(x) = 3x - 5$

a) $f(2)$ ..... b) $f(0)$ ..... c) $f(-1)$ .....

d) $f(5)$ ..... e) $f(10)$ ..... f) $f(-3)$ .....

• Calcul 29.2 — $g(x) = x^2 + 1$

a) $g(3)$ ..... b) $g(-2)$ ..... c) $g(0)$ .....

d) $g(-1)$ ..... e) $g(4)$ ..... f) $g(5)$ .....

• Calcul 29.3 — $h(x) = -4x + 12$

a) $h(0)$ ..... b) $h(3)$ ..... c) $h(-1)$ .....

d) $h(5)$ ..... e) $h(1)$ ..... f) $h(-2)$ .....

• Calcul 29.4 — *Antécédent :* $f(x) = 2x + 7$

a) $f(x) = 15$ ..... b) $f(x) = 0$ ..... c) $f(x) = 1$ .....

d) $f(x) = -5$ ..... e) $f(x) = 7$ ..... f) $f(x) = 10$ .....

• Calcul 29.5 — *Tableau :* $f(x) = x^2 - 2x$

a) $f(-1)$ ..... b) $f(0)$ ..... c) $f(1)$ .....

d) $f(2)$ ..... e) $f(3)$ ..... f) $f(4)$ .....

• **Calcul 29.6** — $k(x) = x^2 - 4$

a) $k(0)$ ..... ☐ b) $k(2)$ ..... ☐ c) $k(-2)$ ..... ☐

d) $k(3)$ ..... ☐ e) $k(-3)$ ..... ☐ f) $k(1)$ ..... ☐

• **Calcul 29.7** — *Contexte :* $C(t) = 1{,}5t + 0{,}2$

a) $C(3)$ ..... ☐ b) $C(0)$ ..... ☐ c) $C(10)$ ..... ☐

d) $C(t) = 7{,}7$. $t = \ldots$ ☐ e) $C(t) = 15{,}2$. $t = \ldots$ ☐ f) $C(t) = 0{,}2$. $t = \ldots$ ☐

Réponses mélangées

1 −5 −8 10 25 −14 10 5 1 2 17 26 12 0 16 −8 8 20 4 −3,5 −3 −6 0 1,5 3 0 −1 0 3 8 −4 0 0 5 5 −3 4,7 0,2 15,2 5 10 0

► *Réponses et corrigés page 80*

Fonctions **Fiche de calcul n° 30** `2nde-FON-06`

Image et antécédent II

★★☆☆ *Fonctions polynômes et problèmes*

• Calcul 30.1 — $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$

a) $f(0)$ ..... b) $f(1)$ ..... c) $f(-1)$ .....

d) $f(2)$ ..... e) $f(3)$ ..... f) $f(-2)$ .....

• Calcul 30.2 — $g(x) = -x^2 + 4x$

a) $g(0)$ ..... b) $g(1)$ ..... c) $g(2)$ .....

d) $g(3)$ ..... e) $g(4)$ ..... f) $g(-1)$ .....

• Calcul 30.3 — $h(x) = (x-1)(x+3)$

a) $h(0)$ ..... b) $h(1)$ ..... c) $h(-3)$ .....

d) $h(2)$ ..... e) $h(-1)$ ..... f) $h(4)$ .....

• Calcul 30.4 — *Antécédents de* $f(x) = 3x - 6$

a) $f(x) = 0$ ..... b) $f(x) = 9$ ..... c) $f(x) = -3$ .....

d) $f(x) = 12$ ..... e) $f(x) = -6$ ..... f) $f(x) = 6$ .....

• Calcul 30.5 — *Résoudre* $f(x) = g(x)$

a) $2x + 1 = x + 5$ .... b) $3x - 2 = -x + 6$ .. c) $x + 4 = 2x - 1$ ....

d) $-x + 10 = x + 2$ .. e) $5x = 3x + 8$ ..... f) $2x - 3 = x + 7$ ....

• **Calcul 30.6** — *Tableau de valeurs :* $p(x) = x^3 - x$

a) $p(-2)$ ..... b) $p(-1)$ ..... c) $p(0)$ .....

d) $p(1)$ ..... e) $p(2)$ ..... f) $p(3)$ .....

• **Calcul 30.7** — *Contexte*

a) $B(x) = 8x - 200$. $B(0) =$

b) $B(x) = 0$. $x =$ ....

c) $B(50) =$ .....

d) $P(x) = 50x - x^2$. $P(10) =$

e) $P(25) =$ .....

f) $P(50) =$ .....

Réponses mélangées

1 0 6 3 10 15 0 3 4 3 0 −5 −3 0 0 5 −4 21 2 5 1 6 0 4 4 2 5 4 4 10 −6
0 0 0 6 24 −200 25 200 400 625 0

► *Réponses et corrigés page 80*

Fonctions **Fiche de calcul n° 31** `2nde-FON-07`

Fonctions affines I

★★☆☆ *Identifier et exploiter $f(x) = ax + b$*

• Calcul 31.1 — *Identifier a*

a) $f(x) = 3x + 2$ .....

b) $g(x) = -x + 5$ ....

c) $h(x) = 7x$ .....

d) $k(x) = -4$ .....

e) $l(x) = 0{,}5x - 3$ ....

f) $m(x) = -2x + 1$ ..

• Calcul 31.2 — *Identifier b*

a) $f(x) = 3x + 2$ .....

b) $g(x) = -x + 5$ ....

c) $h(x) = 7x$ .....

d) $k(x) = -4$ .....

e) $l(x) = 0{,}5x - 3$ ....

f) $m(x) = -2x + 1$ ..

• Calcul 31.3 — *Calculer a (2 points)*

a) $A(1; 3)$, $B(4; 9)$ ...

b) $A(0; 5)$, $B(2; 1)$ ...

c) $A(-1; 4)$, $B(3; -8)$

d) $A(2; 1)$, $B(5; 7)$ ...

e) $A(0; 0)$, $B(3; 6)$ ...

f) $A(-2; 8)$, $B(4; -4)$

• Calcul 31.4 — *Zéro de la fonction*

a) $4x - 8 = 0$ .....

b) $-3x + 15 = 0$ .....

c) $2x + 7 = 0$ .....

d) $6x - 9 = 0$ .....

e) $-x + 4 = 0$ .....

f) $5x + 10 = 0$ .....

• Calcul 31.5 — *Croissante ou décroissante ?*

a) $f(x) = 2x - 1$ .....

b) $g(x) = -3x + 4$ ...

c) $h(x) = 5$ .....

d) $k(x) = x$ .....

e) $l(x) = -0{,}5x + 2$ ..

f) $m(x) = 4x$ .....

• **Calcul 31.6** — *Déterminer $f(x)$*

a) $a = 2$, $f(0) = 3$ . . . ☐ b) $a = -1$, $f(0) = 7$. ☐ c) $(0; 4)$ et $(2; 10)$ . . . . ☐

d) $(0; -1)$ et $(3; 5)$ . . . ☐ e) $a = 3$, $f(1) = 5$ . . . ☐ f) $a = -2$, $f(3) = 0$ . . ☐

• **Calcul 31.7** — *Applications*

a) $f(x) = 1{,}2x + 3$. $f(10)$ ☐ b) $f(x) = 21$. $x = \ldots$ ☐ c) $T(h) = -2h + 20$. $T(5)$ ☐

d) $T = 0$. $h = \ldots\ldots\ldots$ ☐ e) $C(m) = 25m + 50$. $C(12)$ ☐ f) $B(x) = 8x - 200$. $B = 0$. $x =$ ☐

Réponses mélangées

3 -1 7 0 0,5 -2 2 5 0 -4 -3 1 2 -2 -3 2 2 -2 2 5 $-3{,}5$ 1,5 4 -2 croiss. décr.
const. croiss. décr. croiss. $2x + 3$ $-x + 7$ $3x + 4$ $2x - 1$ $3x + 2$ $-2x + 6$ 15 15 10 10 350 25

► *Réponses et corrigés page 80*

Fonctions **Fiche de calcul n° 32** `2nde-FON-08`

Fonctions affines II

★★★☆ *Détermination, intersection et signe*

• Calcul 32.1 — *Déterminer à partir du graphique*

a) Passe par $(0;-2)$ et $(4;6)$. $a =$ ☐

b) $b =$ ..... ☐

c) $f(x) =$ ..... ☐

d) Passe par $(0;3)$ et $(6;0)$. $a =$ ☐

e) $b =$ ..... ☐

f) $g(x) =$ ..... ☐

• Calcul 32.2 — *Intersection de deux droites*

a) $f(x) = 2x+1$, $g(x) = -x+7$. $x =$ ..... ☐

b) $y =$ ..... ☐

c) $f(x) = 3x-5$, $g(x) = x+3$. $x =$ ..... ☐

d) $y =$ ..... ☐

e) $f(x) = -x+10$, $g(x) = x$. $x =$ ☐

f) $y =$ ..... ☐

• Calcul 32.3 — *Signe d'une fonction affine*

a) $f(x) = 2x-6$. Zéro : $x =$ ☐

b) $f(x) > 0$ pour x... ☐

c) $g(x) = -3x+9$. Zéro : $x =$ ☐

d) $g(x) > 0$ pour x.... ☐

e) $h(x) = x+5$. Zéro : $x =$ ☐

f) $h(x) < 0$ pour x.... ☐

• Calcul 32.4 — *Parallèles et sécantes*

a) $f(x) = 3x+1$ et $g(x) = 3x-2$. Parallèles ? ..... ☐

b) $f(x) = 2x+5$ et $g(x) = -x+5$. Sécantes ? ..... ☐

c) Point commun ? ... ☐

d) $f(x) = -x+4$ et $g(x) = -x+7$. Parallèles ? ..... ☐

e) $f(x) = x$ et $g(x) = 2x$. Sécantes ? ..... ☐

f) Point commun ? ... ☐

• Calcul 32.5 — *Modélisation*

a) Abonnement 10 €/mois +0,05 €/min. $C(x) =$ ☐

b) $C(100) =$ ..... ☐

c) $C(x) = 25$. $x =$ ... ☐

d) Tarif concurrent : 0,10 €/min sans abon. $D(x) =$ ... ☐

e) $C(x) = D(x)$. $x =$ ☐

f) Moins cher si $x > 200$: quel abonnement ? ..... ☐

• Calcul 32.6 — *Tableau de signes*

a) $2x - 4$. Signe pour $x = 0$? ☐

b) Signe pour $x = 3$? ☐

c) $-x + 5$. Signe pour $x = 6$? ☐

d) Signe pour $x = 3$? ☐

e) $(2x - 4)(-x + 5)$. Signe pour $x = 0$? ..... ☐

f) Signe pour $x = 3$? ☐

• Calcul 32.7 — *Bilan*

a) $f(x) = ax + b$, $f(1) = 5$, $f(3) = 11$. $a =$ ..... ☐

b) $b =$ ..... ☐

c) $f(x) = ax + b$, $f(0) = 4$, $f(-2) = 10$. $a =$ ..... ☐

d) $b =$ ..... ☐

e) $f(x) = ax + b$, $f(2) = 0$, $f(5) = 6$. $a =$ ..... ☐

f) $b =$ ..... ☐

Réponses mélangées

2 -2 $2x - 2$ $-\frac{1}{2}$ 3 $-\frac{1}{2}x + 3$ 2 5 4 7 5 5 3 > 3 3 < 3 -5 < -5 Oui Oui $(0; 5)$ Oui Oui $(0; 0)$ $0{,}05x + 10$ 15 300 $0{,}1x$ 200 C $-$ $+$ $-$ $+$ $+$ $-$ 3 2 -3 4 2 -4

► *Réponses et corrigés page 80*

Fonctions **Fiche de calcul n° 33** `2nde-FON-09`

Calculs avec les fonctions I

★★☆☆ *Évaluer et résoudre*

• Calcul 33.1 — $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$

a) $f(0)$ ..... b) $f(1)$ ..... c) $f(-1)$ .....

d) $f(2)$ ..... e) $f(3)$ ..... f) $f(-2)$ .....

• Calcul 33.2 — *Résoudre* $f(x) = 0$

a) $3x - 6 = 0$ ..... b) $-2x + 8 = 0$ ..... c) $5x + 15 = 0$ .....

d) $\frac{x}{2} - 3 = 0$ ..... e) $4 - x = 0$ ..... f) $7x = 0$ .....

• Calcul 33.3 — *Résoudre* $f(x) = g(x)$

a) $2x + 1 = x + 5$ .... b) $3x - 2 = -x + 6$ .. c) $x + 4 = 2x - 1$ ....

d) $-x + 10 = x + 2$ .. e) $5x = 3x + 8$ ..... f) $2x - 3 = x + 7$ ....

• Calcul 33.4 — *Évaluer pour* $x = 3$

a) $x^2 + x$ ..... b) $2x^2 - 1$ ..... c) $(x + 1)(x - 1)$ .....

d) x^3 ..... e) $\sqrt{x^2 + 7}$ ..... f) $\frac{1}{x-1}$ .....

• Calcul 33.5 — $f(x) = -x^2 + 4x$

a) $f(0)$ ..... b) $f(1)$ ..... c) $f(2)$ .....

d) $f(3)$ ..... e) $f(4)$ ..... f) $f(-1)$ .....

• **Calcul 33.6** — *Résoudre* $f(x) = k$

a) $2x + 1 = 7$ ..... ☐ b) $-3x + 9 = 0$ ..... ☐ c) $x^2 = 16$ $(x > 0)$ ... ☐

d) $x^2 - 1 = 0$ $(x > 0)$ ☐ e) $4x - 8 = 12$ ..... ☐ f) $-x + 5 = -3$ ..... ☐

• **Calcul 33.7** — $f(x) = (x - 1)(x + 3)$

a) $f(0)$ ..... ☐ b) $f(1)$ ..... ☐ c) $f(-3)$ ..... ☐

d) $f(2)$ ..... ☐ e) $f(-1)$ ..... ☐ f) $f(4)$ ..... ☐

Réponses mélangées

1 0 6 3 10 15 2 4 -3 6 4 0 4 2 5 4 4 10 12 17 8 27 4 $\frac{1}{2}$ 0 3 4 3 0 -5 3 3 4 1 5 8 -3 0 0 5 -4 21

► *Réponses et corrigés page 80*

Fonctions **Fiche de calcul n° 34** `2nde-FON-10`

Calculs avec les fonctions II

★★★☆ *Fonctions avancées et optimisation*

• Calcul 34.1 — $f(x) = x^2 - 4x + 3$

a) $f(0)$ ..... b) $f(1)$ ..... c) $f(2)$ .....

d) $f(3)$ ..... e) $f(4)$ ..... f) $f(-1)$ .....

• Calcul 34.2 — *Factoriser et zéros*

a) $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-?)$ b) Zéros de f ? ..... c) $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-?)$

d) Zéros ? ..... e) $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-?)$ f) Zéros ? .....

• Calcul 34.3 — *Maximum d'une fonction*

a) $f(x) = -x^2 + 6x$. $f(0) =$ b) $f(1) =$ ..... c) $f(2) =$ .....

d) $f(3) =$ ..... e) $f(4) =$ ..... f) f max en $x =$ .....

• Calcul 34.4 — *Comparaison*

a) $f(x) = x^2$. $f(2)$ et $f(-2)$? b) $f(3)$ et $f(-3)$? ... c) $f(0)$ et $f(1)$? .....

d) $g(x) = \frac{1}{x}$. $g(1)$ et $g(2)$? e) $g(3)$ et $g(6)$? ..... f) g croiss. ou décr. $(x > 0)$?

• Calcul 34.5 — *Composer*

a) $f(x) = 2x + 1$. $f(f(1)) =$ b) $f(f(0)) =$ ..... c) $g(x) = x^2$. $g(g(2)) =$

d) $g(f(1)) =$ ..... e) $f(g(2)) =$ ..... f) $f(g(x)) =$ .....

• **Calcul 34.6** — *Problème d'optimisation*

a) $R(x) = 50x - x^2$. $R(10) =$ ☐

b) $R(20) =$ ..... ☐

c) $R(25) =$ ..... ☐

d) $R(30) =$ ..... ☐

e) R max pour $x =$ .. ☐

f) $R_{\max} =$ ..... ☐

• **Calcul 34.7** — *Bilan*

a) $f(x) = |x - 3|$. $f(0) =$ ☐

b) $f(3) =$ ..... ☐

c) $f(5) =$ ..... ☐

d) $f(x) = 0$. $x =$ ..... ☐

e) $g(x) = \sqrt{x+1}$. $g(0) =$ ☐

f) $g(3) =$ ..... ☐

Réponses mélangées

3 0 -1 0 3 8 3 1;3 3 2;3 3 -2;3 0 5 8 9 8 3 égaux égaux $f(0) < f(1)$ $g(1) > g(2)$ $g(3) > g(6)$ décr. 7 3 16 9 9 $2x^2 + 1$ 400 600 625 600 25 625 3 0 2 3 1 2

► *Réponses et corrigés page 80*

Corrections — Partie 3

Fiche 25 — Proportionnalité I

25.1–7 Voir réponses mélangées fiche 25.

Fiche 27 — Pourcentages I

27.1 a)50 b)12 c)45 d)20 e)35 f)43 **27.2** a)20% b)25% c)25% d)20% e)20% f)25%
27.3 a)1,2 b)0,85 c)1,08 d)0,7 e)1,05 f)0,9
27.4 a)88 b)1545 c)250 d)60 e)126 f)63 **27.5** a)90 b)72 c)170 d)30 e)120 f)63
27.6 a)+30% b)−15% c)+25% d)−10% e)+20% f)−20% **27.7** a)85 b)935 c)600 d)100 e)19,25 f)369,25

Fiche 29 — Image/antécédent I

29.1 a)1 b)−5 c)−8 d)10 e)25 f)−14 **29.2** a)10 b)5 c)1 d)2 e)17 f)26
29.3 a)12 b)0 c)16 d)−8 e)8 f)20 **29.4** a)4 b)−3,5 c)−3 d)−6 e)0 f)1,5
29.5 a)3 b)0 c)−1 d)0 e)3 f)8 **29.6** a)−4 b)0 c)0 d)5 e)5 f)−3
29.7 a)4,7 b)0,2 c)15,2 d)5 e)10 f)0

Fiche 31 — Fonctions affines I

31.1 a)3 b)−1 c)7 d)0 e)0,5 f)−2 **31.2** a)2 b)5 c)0 d)−4 e)−3 f)1
31.3 a)2 b)−2 c)−3 d)2 e)2 f)−2 **31.4** a)2 b)5 c)−3,5 d)1,5 e)4 f)−2
31.6 a)$2x+3$ b)$-x+7$ c)$3x+4$ d)$2x-1$ e)$3x+2$ f)$-2x+6$ **31.7** a)15 b)15 c)10 d)10 e)350 f)25

Corrections 26, 28, 30, 32–34 : voir réponses mélangées.

Quatrième partie

Géométrie

Géométrie **Fiche de calcul n° 35** `2nde-GEO-01`

Théorème de Pythagore I

★☆☆☆ *Calculer des longueurs dans un triangle rectangle*

• Calcul 35.1 — *Calculer l'hypoténuse*

a) $a = 3$, $b = 4$. $c =$ . . ☐ b) $a = 5$, $b = 12$. $c =$ ☐ c) $a = 6$, $b = 8$. $c =$ . . ☐

d) $a = 8$, $b = 15$. $c =$ ☐ e) $a = 7$, $b = 24$. $c =$. ☐ f) $a = 9$, $b = 12$. $c =$. ☐

• Calcul 35.2 — *Calculer un côté*

a) $c = 10$, $a = 6$. $b =$. ☐ b) $c = 13$, $b = 5$. $a =$ ☐ c) $c = 15$, $a = 9$. $b =$. ☐

d) $c = 17$, $a = 8$. $b =$ ☐ e) $c = 25$, $a = 7$. $b =$. ☐ f) $c = 20$, $a = 12$. $b =$ ☐

• Calcul 35.3 — *Rectangle ou pas ?*

a) $7; 24; 25$ . . . . . ☐ b) $5; 7; 9$ . . . . . ☐ c) $3; 4; 5$ . . . . . ☐

d) $6; 8; 11$ . . . . . ☐ e) $8; 15; 17$ . . . . . ☐ f) $5; 12; 13$ . . . . . ☐

• Calcul 35.4 — *Diagonale rectangle*

a) 12×5 . . . . . ☐ b) 8×6 . . . . . ☐ c) 15×20 . . . . . ☐

d) 9×40 . . . . . ☐ e) 3×4 . . . . . ☐ f) 24×7 . . . . . ☐

• Calcul 35.5 — *Équerrage*

a) $90 \times 120\,\text{cm}$ . . . . . ☐ b) $60 \times 80\,\text{cm}$ . . . . . ☐ c) $3 \times 4\,\text{m}$ . . . . . ☐

d) $150 \times 200\,\text{cm}$ . . . . . ☐ e) $240 \times 70\,\text{cm}$ . . . . . ☐ f) $360 \times 480\,\text{cm}$ . . . . . ☐

• **Calcul 35.6** — *Avec racines*

a) $a = 1$, $b = 1$ ..... ☐ b) $a = 2$, $b = 3$ ..... ☐ c) $a = 1$, $b = 2$..... ☐

d) $a = 2$, $b = 2$ ..... ☐ e) $a = 3$, $b = 5$..... ☐ f) $a = 1$, $b = \sqrt{3}$..... ☐

• **Calcul 35.7** — *Contexte pro*

a) Pied 0,7, haut 2,4. ☐ b) Pente 3, portée 4 . ☐ c) Horiz. 1,5, vert. 2 . ☐

d) Mur 2,4 × 3,2..... ☐ e) Pente 5, portée 12 ☐ f) Carré 6 × 6, diag. . ☐

Réponses mélangées

5 13 10 17 25 15 8 12 12 15 24 16 O N O N O O 13 10 25 41 5 25 150 100 5
250 250 600 $\sqrt{2}$ $\sqrt{13}$ $\sqrt{5}$ $2\sqrt{2}$ $\sqrt{34}$ 2 2,5 5 2,5 4 13 $6\sqrt{2}$

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 36** `2nde-GEO-02`

Théorème de Pythagore II

★★☆☆ *Applications professionnelles et racines*

• Calcul 36.1 — *Pythagore inverse*

a) $c = \sqrt{52}$. Simplifier

b) $c = \sqrt{45}$ .....

c) $c = \sqrt{72}$ .....

d) $c = \sqrt{200}$ .....

e) $c = \sqrt{32}$ .....

f) $c = \sqrt{125}$ .....

• Calcul 36.2 — *Calculer une hauteur*

a) Échelle 5 m, pied 3 m. Haut.

b) Rampant 13 m, portée 5 m. Haut.....

c) Diag. 10 m, larg. 6 m. Long.

d) Hyp. 17, côté 15. Autre côté

e) Diag. carré = $8\sqrt{2}$. Côté

f) Diag. rect. 25, long. 24. Larg.

• Calcul 36.3 — *Équerrage — vérifier*

a) 90 × 120. Diag. mesurée 152. Équerre ? .....

b) 60 × 80. Diag. 100. Éq. ?

c) 45 × 60. Diag. 76. Éq. ?

d) 120 × 160. Diag. 200. Éq. ?

e) 36 × 48. Diag. 60. Éq. ?

f) 50 × 120. Diag. 130. Éq. ?

• Calcul 36.4 — *Dans l'espace (diagonale du pavé)*

a) Pavé 3 × 4 × 12. Diag. face

b) Diag. espace = $\sqrt{d_f^2 + h^2}$

c) Pavé 1 × 1 × 1. Diag. espace

d) Pavé 2 × 3 × 6. Diag. esp.

e) Pavé 6×8×0. Diag.

f) Cube côté a. Diag. = ?

• Calcul 36.5 — *Triangles isocèles*

a) Base 8, côtés 5. Hauteur

b) Base 12, côtés 10. Hauteur

c) Base 6, côtés 5. Hauteur

d) Losange diag. 6 et 8. Côté

e) Losange diag. 10 et 24. Côté

f) Losange diag. 16 et 12. Côté

• Calcul 36.6 — *Contexte menuiserie*

a) Panneau 1,2 × 0,5 m. Diag. ☐

b) Montant 2,1 m, traverse 0,7 m. Écharpe ..... ☐

c) Plinthe diag. d'angle : 5 × 5 cm ☐

d) Rampe escalier : $h = 3$, $l = 4$ m. Long. ..... ☐

e) Toiture : $h = 2{,}4$, $l = 3{,}2$ m. Rampant ..... ☐

f) Cadre 40 × 30 cm. Diag. ☐

• Calcul 36.7 — *Bilan*

a) $\sqrt{a^2 + b^2}$ avec $a = 5$, $b = 12$ ☐

b) $\sqrt{c^2 - a^2}$ avec $c = 10$, $a = 8$ ☐

c) $\sqrt{7^2 + 1^2}$ ..... ☐

d) $a^2 + b^2 = c^2$. $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{4}$. $c =$ ..... ☐

e) $a = \sqrt{3}$, $b = 1$. $c =$ ☐

f) $a = \sqrt{7}$, $b = \sqrt{2}$. $c =$ ☐

Réponses mélangées

$2\sqrt{13}$ $3\sqrt{5}$ $6\sqrt{2}$ $10\sqrt{2}$ $4\sqrt{2}$ $5\sqrt{5}$ 4 12 8 8 8 7 Non Oui Non Oui Oui Oui 5 13 $\sqrt{3}$ 7 10 $a\sqrt{3}$ 3 8 4 5 13 10 1,3 $\approx 2{,}21$ $5\sqrt{2}$ 5 4 50 13 6 $5\sqrt{2}$ 3 2 3

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 37** `2nde-GEO-03`

Trigonométrie I

★★☆☆ *Utiliser cos, sin, tan dans le triangle rectangle*

• Calcul 37.1 — *Valeurs remarquables*

a) $\cos 60°$ ..... b) $\sin 30°$ ..... c) $\tan 45°$ .....

d) $\cos 0°$ ..... e) $\sin 90°$ ..... f) $\cos 90°$ .....

• Calcul 37.2 — *Côté adjacent (cos)*

a) hyp $= 10$, $A = 60°$ b) hyp $= 20$, $A = 60°$ c) hyp $= 8$, $A = 45°$.

d) hyp $= 12$, $A = 30°$ e) hyp $= 6$, $A = 45°$. f) hyp $= 16$, $A = 30°$

• Calcul 37.3 — *Côté opposé (sin)*

a) hyp $= 10$, $A = 30°$ b) hyp $= 8$, $A = 60°$. c) hyp $= 12$, $A = 45°$

d) hyp $= 20$, $A = 30°$ e) hyp $= 14$, $A = 60°$ f) hyp $= 6$, $A = 45°$..

• Calcul 37.4 — *Tangente*

a) adj $= 5$, $A = 45°$.. b) adj $= 6$, $A = 60°$.. c) adj $= 9$, $A = 30°$..

d) adj $= 10$, $A = 45°$. e) adj $= 4$, $A = 60°$.. f) adj $= 12$, $A = 30°$.

• Calcul 37.5 — *Calculer un angle*

a) $\cos A = 0{,}5$ ..... b) $\sin B = \frac{1}{2}$ ..... c) $\tan C = 1$ .....

d) $\cos D = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ..... e) $\sin E = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ..... f) $\sin F = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .....

• **Calcul 37.6** — *Triangle 3-4-5*

a) $\cos \hat{A}$ (adj = 4) . . . ☐ b) $\sin \hat{A}$ (opp = 3) . . . ☐ c) $\tan \hat{A}$ . . . . . ☐

d) $\cos \hat{B}$ (adj = 3) . . . ☐ e) $\sin \hat{B}$ (opp = 4) . . . ☐ f) $\tan \hat{B}$ . . . . . ☐

• **Calcul 37.7** — *Contexte pro*

a) Pente 30°, rampant 8 m. Haut. ☐ b) Rampe 45°, long. 2 m. Haut. ☐ c) Toiture 30°, portée 6 m. Haut. ☐

d) Conduit 60°, vert. 5 m. Long. ☐ e) Pente 60°, ramp. 10 m. Haut. ☐ f) Échelle 60°, haut 3 m. Long. ☐

Réponses mélangées

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1 0 5 10 $4\sqrt{2}$ $6\sqrt{3}$ $3\sqrt{2}$ $8\sqrt{3}$ 5 $4\sqrt{3}$ $6\sqrt{2}$ 10 $7\sqrt{3}$ $3\sqrt{2}$ 5 $6\sqrt{3}$ $3\sqrt{3}$ 10 $4\sqrt{3}$ $4\sqrt{3}$ 60° 30° 45° 30° 45° 60° $\frac{4}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{4}{3}$ 4 $\sqrt{2}$ $\approx 3{,}46$ $\approx 5{,}77$ $5\sqrt{3}$ $\approx 3{,}46$

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 38** `2nde-GEO-04`

Trigonométrie II

★★★☆ *Applications avancées et valeurs exactes*

• Calcul 38.1 — *Valeurs exactes complètes*

a) $\sin 60°$ ..... b) $\cos 30°$ ..... c) $\tan 30°$ .....

d) $\tan 60°$ ..... e) $\sin 45°$ ..... f) $\cos 45°$ .....

• Calcul 38.2 — *Calculer un côté (valeurs exactes)*

a) Tri. équilat. côté 10. Haut. = b) Tri. équilat. côté 6. Haut. = c) Carré côté 5. Diag. =

d) Carré diag. 10. Côté = e) Tri. rect. iso. hyp. = 8. Côté = ... f) Tri. 30-60-90, hyp. = 12. Petit côté = ...

• Calcul 38.3 — *Formule fondamentale*

a) $\cos^2 30° + \sin^2 30°$. b) $\cos^2 45° + \sin^2 45°$. c) $\cos^2 60° + \sin^2 60°$.

d) $\frac{\sin 30°}{\cos 30°}$ ..... e) $\frac{\sin 60°}{\cos 60°}$ ..... f) $\frac{\sin 45°}{\cos 45°}$ .....

• Calcul 38.4 — *Trouver l'angle*

a) Adj. = 4, hyp. = 8. $\hat{A}$ = b) Opp. = 5, hyp. = 10. $\hat{A}$ = c) Opp. = adj. $\hat{A}$ = ..

d) Opp. = 7, adj. = 7. $\hat{A}$ = e) Adj. = 3, hyp. = 6. $\hat{A}$ = f) $\tan \hat{A} = \sqrt{3}$. $\hat{A}$ = ..

• Calcul 38.5 — *Pentes et inclinaisons*

a) Pente 12% = $\frac{12}{100}$. Angle ? b) Pente 100%. Angle ? c) Toit 30°, largeur 8 m. Hauteur

d) Toit 45°, largeur 6 m. Hauteur e) Escalier : h = 18 cm, g = 27 cm. Angle..... f) Rampe PMR : 5%. Angle

• Calcul 38.6 — *Aire du triangle*

a) Tri. avec $a = 8$, $b = 6$, angle entre $= 30°$. Aire .... ☐

b) $a = 10$, $b = 10$, angle $= 60°$. Aire ..... ☐

c) Tri. équilat. côté 4. Aire ☐

d) Tri. équilat. côté 8. Aire ☐

e) Losange diag. $d_1 = 10$, $d_2 = 6$. Aire ..... ☐

f) Hexagone régulier côté 4. Aire ☐

• Calcul 38.7 — *Bilan*

a) $2\sin 30° \cos 30°$.... ☐

b) $\cos^2 45° - \sin^2 45°$. ☐

c) $\tan^2 45° + 1$..... ☐

d) $\sin 30° + \cos 60°$... ☐

e) $\sin^2 60°$ ..... ☐

f) $1 - 2\sin^2 30°$..... ☐

Réponses mélangées

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ $\sqrt{3}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ $5\sqrt{3}$ $3\sqrt{3}$ $5\sqrt{2}$ $5\sqrt{2}$ $4\sqrt{2}$ 6 1 1 1 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ $\sqrt{3}$ 1 60° 30° 45° 45°
60° 60° $\approx 6{,}8°$ 45° $\approx 2{,}31$ 3 $\approx 33{,}7°$ $\approx 2{,}9°$ 12 $25\sqrt{3}$ $4\sqrt{3}$ $16\sqrt{3}$ 30 $24\sqrt{3}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 0 2 1 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 39** `2nde-GEO-05`

Conversions d'unités I

★☆☆☆ *Convertir longueurs, masses, volumes, temps*

• Calcul 39.1 — *Longueurs*

a) $3\,\text{m} = ?\,\text{cm}$ ..... b) $150\,\text{cm} = ?\,\text{m}$ ..... c) $2{,}5\,\text{km} = ?\,\text{m}$ .....

d) $4500\,\text{m} = ?\,\text{km}$ .... e) $25\,\text{mm} = ?\,\text{cm}$ ..... f) $1{,}2\,\text{m} = ?\,\text{cm}$ .....

• Calcul 39.2 — *Masses*

a) $2\,\text{kg} = ?\,\text{g}$ ..... b) $500\,\text{g} = ?\,\text{kg}$ ..... c) $3{,}5\,\text{t} = ?\,\text{kg}$ .....

d) $1500\,\text{kg} = ?\,\text{t}$ ..... e) $250\,\text{mg} = ?\,\text{g}$ ..... f) $4{,}2\,\text{kg} = ?\,\text{g}$ .....

• Calcul 39.3 — *Capacités*

a) $1\,\text{L} = ?\,\text{mL}$ ..... b) $2{,}5\,\text{L} = ?\,\text{mL}$ ..... c) $1\,\text{m}^3 = ?\,\text{L}$ .....

d) $3500\,\text{mL} = ?\,\text{L}$ .... e) $0{,}5\,\text{m}^3 = ?\,\text{L}$ ..... f) $50\,\text{cL} = ?\,\text{L}$ .....

• Calcul 39.4 — *Aires*

a) $3\,\text{m}^2 = ?\,\text{cm}^2$ ..... b) $50000\,\text{cm}^2 = ?\,\text{m}^2$. c) $2{,}5\,\text{m}^2 = ?\,\text{dm}^2$ ....

d) $1\,\text{km}^2 = ?\,\text{m}^2$ ..... e) $4\,\text{ha} = ?\,\text{m}^2$ ..... f) $500\,\text{dm}^2 = ?\,\text{m}^2$ ....

• Calcul 39.5 — *Temps*

a) $3\,\text{h} = ?\,\text{min}$ ..... b) $2{,}5\,\text{h} = ?\,\text{min}$ ..... c) $45\,\text{min} = ?\,\text{h}$ .....

d) $1\,\text{h}30 = ?\,\text{h}$ ..... e) $1\,\text{h}15 = ?\,\text{min}$ ..... f) $90\,\text{min} = ?\,\text{h}$ .....

• Calcul 39.6 — *Vitesses*

a) 72 km/h = ? m/s . . ☐ b) 36 km/h = ? m/s . . ☐ c) 90 km/h = ? m/s . . ☐

d) 15 m/s = ? km/h . . ☐ e) 30 m/s = ? km/h . . ☐ f) 5 m/s = ? km/h . . . ☐

• Calcul 39.7 — *Contexte*

a) Planche 2,4 m en cm ☐ b) Vernis 750 mL en L ☐ c) Panneau 1,2 m^2 en cm^2 ☐

d) 4,5 kg en g . . . . . ☐ e) 2 h30 en min . . . . . ☐ f) 3 L/min × 45 min . ☐

Réponses mélangées

300 1,5 2500 4,5 2,5 120 2000 0,5 3500 1,5 0,25 4200 1000 2500 1000 3,5 500 0,5 30000 5 250 1000000 40000 5 180 150 0,75 1,5 75 1,5 20 10 25 54 108 18 240 0,75 12000 4500 150 135

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 40** `2nde-GEO-06`

Conversions d'unités II

★★☆☆ *Conversions avancées et unités scientifiques*

• Calcul 40.1 — *Préfixes SI*

a) 3,5 km en m ..... b) 250 nm en m ..... c) 4,5 GHz en Hz ....

d) 0,8 μm en m ..... e) 12 mA en A ..... f) 500 MW en W ....

• Calcul 40.2 — *Aires et volumes composés*

a) 0,5 m^2 en cm^2 ..... b) 2 dm^3 en cm^3 ..... c) 3500 cm^3 en L .....

d) 1,5 m^3 en L ..... e) 250 mL en L ..... f) 0,02 m^3 en L .....

• Calcul 40.3 — *Vitesses avancées*

a) 130 km/h en m/s . b) 1 m/s en km/h .... c) 340 m/s (son) en km/h

d) 50 km/h en m/s .. e) 100 m en 10 s → m/s f) → km/h .....

• Calcul 40.4 — *Débits*

a) 5 L/min en L/h ... b) 120 L/h en L/min. c) 0,5 m^3/h en L/h ..

d) 3 L/min en m^3/h . e) 600 L/h en L/s .... f) 2 L/s en L/h .....

• Calcul 40.5 — *Densités*

a) Eau : 1 kg/L. 5 L = ? kg b) Bois : 0,6 kg/L. 3 L = ? kg c) Acier : 7,8. 2 L = ? kg

d) $m = 12$ kg, $V = 4$ L. $\rho =$ e) $m = 3{,}5$ kg, $\rho = 0{,}7$. $V =$ f) $\rho = 2{,}5$, $V = 0{,}4$ L. $m =$

• **Calcul 40.6** — *Contexte professionnel*

a) Planche $180 \times 12 \times 2$ cm en m

b) Volume en m^3 ....

c) Masse ($\rho = 0{,}6$) en kg

d) Chauffe-eau 200 L en m^3

e) Tuyau ∅20 mm en m

f) Pression 2,5 bar en Pa

• **Calcul 40.7** — *Bilan*

a) 3×10^8 m/s en km/s

b) 3×10^8 m/s en km/h

c) 1 an $\approx$ 365,25 j en s

d) Année-lumière en km

e) 1 L d'eau = ? cm^3 .

f) 1 cm^3 = ? mL.....

Réponses mélangées

3500 $2{,}5 \times 10^{-7}$ $4{,}5 \times 10^9$ 8×10^{-7} 0,012 5×10^8 5000 2000 3,5 1500 0,25 20 $\approx 36{,}1$ 3,6 1224 $\approx 13{,}9$ 10 36 300 2 500 0,18 $\frac{1}{6}$ 7200 5 1,8 15,6 3 5 1 $1{,}8 \times 0{,}12 \times 0{,}02$ 0,00432 $\approx 2{,}6$ 0,2 0,02 250 000 3×10^5 $1{,}08 \times 10^9$ $\approx 3{,}16 \times 10^7$ $\approx 9{,}46 \times 10^{12}$ 1000 1

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 41** `2nde-GEO-07`

Aires I

★☆☆☆ *Calculer des aires de figures planes*

• Calcul 41.1 — *Rectangle*

a) 8×5 ..... b) 12×3 ..... c) 15×4 .....

d) 6×6 ..... e) 10×7 ..... f) $2{,}5 \times 4$ .....

• Calcul 41.2 — *Triangle*

a) $b = 12$, $h = 7$ ..... b) $b = 8$, $h = 5$ ..... c) $b = 10$, $h = 6$ .....

d) $b = 15$, $h = 4$ ..... e) $b = 6$, $h = 9$ ..... f) $b = 20$, $h = 3$ .....

• Calcul 41.3 — *Disque*

a) $r = 3$ ..... b) $r = 5$ ..... c) $r = 7$ .....

d) $r = 10$ ..... e) $r = 1$ ..... f) $r = 4$ .....

• Calcul 41.4 — *Trapèze*

a) $B = 10$, $b = 6$, $h = 4$ b) $B = 8$, $b = 4$, $h = 5$ c) $B = 12$, $b = 8$, $h = 3$

d) $B = 14$, $b = 6$, $h = 5$ e) $B = 9$, $b = 3$, $h = 6$ f) $B = 7$, $b = 5$, $h = 4$

• Calcul 41.5 — *Parallélogramme*

a) $b = 8$, $h = 5$ ..... b) $b = 6$, $h = 4$ ..... c) $b = 10$, $h = 3$ .....

d) $b = 12$, $h = 2$ ..... e) $b = 7$, $h = 6$ ..... f) $b = 9$, $h = 5$.....

• **Calcul 41.6** — *Figures composées*

a) Rect. 10×6 + tri. $b=10$, $h=4$ ☐

b) Carré 10 − carré 6 ☐

c) Rect. 8×5 − disque $r=2$ ☐

d) Carré 12 − disque $r=6$ ☐

e) Trap. $(10;6;5)$ + rect. 6×3 ☐

f) Rect. 15×8 + demi-cercle $r=4$ ☐

• **Calcul 41.7** — *Contexte*

a) Parquet 5×4 m . . . ☐

b) Mur $3\times2{,}5$ m . . . . . ☐

c) Porte $0{,}8\times2$ m . . . . ☐

d) Mur − porte . . . . . ☐

e) Fenêtre $1{,}2\times0{,}9$ . . . ☐

f) Plateau circ. $r=50$ cm ☐

Réponses mélangées

40 36 60 36 70 10 42 20 30 30 27 30 9π 25π 49π 100π π 16π 32 30 30 50 36 24
40 24 30 24 42 45 80 64 $40-4\pi$ $144-36\pi$ 58 $120+8\pi$ 20 7,5 1,6 5,9 1,08 2500π

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 42** `2nde-GEO-08`

Aires II

★★☆☆ *Figures composées et surfaces latérales*

• Calcul 42.1 — *Secteur circulaire*

a) $r = 6$, angle 90°. Aire ☐

b) $r = 10$, angle 180°. Aire ☐

c) $r = 4$, angle 60°. Aire ☐

d) $r = 8$, angle 45°. Aire ☐

e) $r = 12$, angle 120°. Aire ☐

f) Demi-disque $r = 5$. Aire ☐

• Calcul 42.2 — *Surface latérale cylindre*

a) $r = 3$, $h = 10$. $S_L =$ ☐

b) $r = 5$, $h = 8$. $S_L =$ ☐

c) $r = 2$, $h = 15$. $S_L =$ ☐

d) $r = 7$, $h = 4$. $S_L =$ ☐

e) $r = 1$, $h = 20$. $S_L =$ ☐

f) $r = 10$, $h = 1$. $S_L =$ ☐

• Calcul 42.3 — *Surface totale cylindre*

a) $r = 3$, $h = 10$. $S_T =$ ☐

b) $r = 5$, $h = 8$. $S_T =$ ☐

c) $r = 2$, $h = 15$. $S_T =$ ☐

d) Cube côté 5. $S_T =$ ☐

e) Pavé $4 \times 3 \times 2$. $S_T =$ ☐

f) Sphère $r = 3$. $S =$. ☐

• Calcul 42.4 — *Découpes dans un rectangle*

a) Rect. 20×15, on retire 4 carrés 3×3 ..... ☐

b) Carré 30, disque inscrit. Chute ☐

c) Rect. 50×30, 6 disques $r = 5$ ☐

d) Planche 100×40, 2 tri. $b = 40$, $h = 20$ ..... ☐

e) Carré 12, 4 quarts disque $r = 3$ retirés ..... ☐

f) Rect. 8×6, losange inscrit diag. 8 et 6..... ☐

• Calcul 42.5 — *Contexte menuiserie*

a) Porte $2{,}1 \times 0{,}9$ m avec hublot $r = 15$ cm ..... ☐

b) S porte − hublot . ☐

c) Vitrine $1{,}5 \times 1$ m arc en plein cintre $r = 0{,}75$ m .... ☐

d) S vitrine..... ☐

e) Étagère circulaire $d = 40$ cm ☐

f) Placage rect. 80×50 − ovale ☐

• Calcul 42.6 — *Peinture et revêtement*

a) Pièce 5×4, $h = 2{,}5\,\text{m}$. S murs

b) $-$ 1 porte $0{,}9\times2{,}1$ $-$ 1 fen. $1{,}2\times1\,\text{m}$ .....

c) S à peindre .....

d) 1 L peint $10\,\text{m}^2$. Litres ?

e) Plafond = sol = $20\,\text{m}^2$. Total

f) Rendement $12\,\text{m}^2/\text{L}$. Litres plafond ? .....

• Calcul 42.7 — *Bilan*

a) Hexagone régulier côté 6. Aire

b) Couronne : $R = 5$, $r = 3$. Aire

c) Lune : demi-disque $R = 4$ $-$ demi-disque $r = 2$ ...

d) Aire tri. équilat. côté $a = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. $a = 8$ .....

e) Parallépipède $5\times3\times2$. S totale

f) Cyl. $r = 4$, $h = 10$. S totale

Réponses mélangées

9π 50π $\frac{8\pi}{3}$ 8π 48π $\frac{25\pi}{2}$ 60π 80π 60π 56π 40π 20π 78π 130π 68π 150 52 36π 264 $900-225\pi$ $1500-150\pi$ 3200 $144-9\pi$ 24 $1{,}89-0{,}0225\pi$ $\approx 1{,}82$ $\approx 2{,}38$ $\approx 1{,}26$ 400π $-$ 45 $-3{,}09$ $\approx 41{,}9$ $\approx 4{,}2$ 20 $\approx 1{,}7$ $54\sqrt{3}$ 16π 6π $16\sqrt{3}$ 62 112π

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 43** `2nde-GEO-09`

Volumes I

★☆☆☆ *Calculer des volumes de solides*

• Calcul 43.1 — *Pavé droit*

a) $10\times5\times3$ ..... b) $8\times4\times2$ ..... c) $6\times6\times6$ .....

d) $12\times5\times4$ ..... e) $15\times10\times2$ ..... f) $3\times3\times3$ .....

• Calcul 43.2 — *Cylindre*

a) $r = 5$, $h = 10$ ..... b) $r = 3$, $h = 8$ ..... c) $r = 7$, $h = 5$ .....

d) $r = 2$, $h = 15$ ..... e) $r = 10$, $h = 3$ ..... f) $r = 4$, $h = 6$.....

• Calcul 43.3 — *Conversions*

a) $1\,\mathrm{m}^3 = ?\,\mathrm{L}$ ..... b) $2{,}5\,\mathrm{L} = ?\,\mathrm{cm}^3$ ..... c) $500\,\mathrm{cm}^3 = ?\,\mathrm{L}$ .....

d) $3\,\mathrm{m}^3 = ?\,\mathrm{L}$ ..... e) $1{,}5\,\mathrm{L} = ?\,\mathrm{cm}^3$..... f) $0{,}8\,\mathrm{m}^3 = ?\,\mathrm{L}$.....

• Calcul 43.4 — *Prisme (base tri.)*

a) $b = 6$, $h = 4$, $L = 10$ b) $b = 8$, $h = 3$, $L = 5$ c) $b = 10$, $h = 6$, $L = 8$

d) $b = 4$, $h = 4$, $L = 12$ e) $b = 5$, $h = 8$, $L = 6$ f) $b = 12$, $h = 5$, $L = 4$

• Calcul 43.5 — *Cône*

a) $r = 3$, $h = 4$ ..... b) $r = 6$, $h = 10$ ..... c) $r = 5$, $h = 9$ .....

d) $r = 2$, $h = 6$ ..... e) $r = 9$, $h = 4$ ..... f) $r = 4$, $h = 12$ .....

• Calcul 43.6 — *Sphère*

a) $r = 3$ ..... ☐ b) $r = 6$ ..... ☐ c) $r = 1$ ..... ☐

d) $r = 9$ ..... ☐ e) $r = 2$ ..... ☐ f) $r = 5$ ..... ☐

• Calcul 43.7 — *Contexte*

a) Cube 30 cm ..... ☐ b) Poutre $10 \times 15 \times 300$ cm ☐ c) Seau $r = 15$, $h = 30$ cm ☐

d) Ballon $r = 25$, $h = 120$ cm ☐ e) Bille $r = 2$ cm ..... ☐ f) Tuyau $r = 3$, $L = 500$ cm ☐

Réponses mélangées

150 64 216 240 300 27 250π 72π 245π 60π 300π 96π 1000 2500 0,5 3000 1500 800 120 60 240 96 120 120 12π 120π 75π 8π 108π 64π 36π 288π $\frac{4\pi}{3}$ 972π $\frac{32\pi}{3}$ $\frac{500\pi}{3}$ 27000 45000 6750π 75000π $\frac{32\pi}{3}$ 4500π

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 44** `2nde-GEO-10`

Volumes II

★★☆☆ *Solides composés et applications*

• Calcul 44.1 — *Pyramide*

a) Base carrée 6, $h = 10$

b) Base rect. 5×8, $h = 12$

c) Base tri. $b = 6$, $h_b = 4$, $H = 9$

d) Base carrée 10, $h = 15$

e) Base rect. 3×7, $h = 6$

f) Base hexag. $S = 24$, $h = 5$

• Calcul 44.2 — *Solides composés*

a) Cylindre $r = 3$, $h = 10$ + cône $r = 3$, $h = 4$ .....

b) Pavé $4 \times 4 \times 8$ + pyramide $h = 6$

c) Demi-sphère $r = 5$ + cylindre $r = 5$, $h = 10$ .....

d) Cube 4 − cylindre $r = 1$, $h = 4$

e) Cylindre $r = 6$, $h = 8$ − cylindre int. $r = 4$, $h = 8$ .....

f) Sphère $r = 3$ − sphère int. $r = 2$

• Calcul 44.3 — *Capacité en litres*

a) Pavé $20 \times 30 \times 50$ cm. En L

b) Cylindre $r = 10$, $h = 40$ cm. En L .....

c) Cube 10 cm. En L.

d) Sphère $r = 15$ cm. En L

e) Cône $r = 6$, $h = 20$ cm. En L

f) Demi-sphère $r = 12$ cm. En L

• Calcul 44.4 — *Masse d'un solide*

a) Pavé bois $30 \times 10 \times 5$ cm, $\rho = 0{,}6$ g/cm^3 .....

b) Cylindre acier $r = 2$, $h = 10$, $\rho = 7{,}8$ .....

c) Sphère plomb $r = 3$, $\rho = 11{,}3$

d) Cube aluminium $c = 4$, $\rho = 2{,}7$ .....

e) Cyl. eau $r = 5$, $h = 20$, $\rho = 1$

f) Poutre chêne $8 \times 12 \times 250$, $\rho = 0{,}7$

• Calcul 44.5 — *Remplissage*

a) Cuve 1 m^3. Débit 5 L/min. Temps ? .....

b) Piscine $8 \times 4 \times 1{,}5$ m. Volume ?

c) En litres ? .....

d) Débit 10 L/min. Temps (h) ?

e) Arrosoir 12 L remplit seau 30 L. Combien ? .....

f) Citerne 2000 L. 75% pleine. Contenu ? .....

• **Calcul 44.6** — *Changement d'échelle*

a) Cube $c = 2$. Vol. . . ☐ b) Cube $c = 4$. Vol. . . ☐ c) Rapport côtés. . . . . ☐

d) Rapport volumes . ☐ e) Si on double le rayon d'un cyl., le vol. est $\times$? . . . . . ☐ f) Si on triple le côté d'un cube, le vol. est $\times$? . . . . . ☐

• **Calcul 44.7** — *Bilan*

a) Vol. cube $c = c^3$. $c = 5$ ☐ b) Vol. sphère $= \frac{4}{3}\pi r^3$. $r = 6$ ☐ c) Rapport sphère/cube inscrit ($r = c/2$) . . . . . ☐

d) Cylindre $r = h$. Vol. en fonction de r . . . . . ☐ e) Cône $r = h$. Vol. . . ☐ f) Comparer cyl. et cône de mêmes r, h . . . . . ☐

Réponses mélangées

120 160 36 500 42 40 $90\pi + 12\pi$ $128 + 32$ $\frac{250\pi}{3} + 250\pi$ $64 - 4\pi$ 160π $\frac{76\pi}{3}$ 30 $\approx 12{,}6$ 1 $\approx 14{,}1$ $\approx 0{,}75$ $\approx 3{,}6$ 900 ≈ 982 ≈ 1282 173 ≈ 1571 16800 200 8 800 2,5 1500 8 64 2 8 4 27 125 288π $\frac{\pi}{6}$ πr^3 $\frac{\pi r^3}{3}$ cyl.$= 3\times$cône

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 45** `2nde-GEO-11`

Vecteurs I

★★☆☆ *Calculer avec les vecteurs du plan*

• Calcul 45.1 — *Coordonnées*

a) $A(1;3)$, $B(4;7)$. $\vec{AB}$ = ☐

b) $C(2;-1)$, $D(5;3)$. $\vec{CD}$ = ☐

c) $E(-3;4)$, $F(1;-2)$. $\vec{EF}$ = ☐

d) $G(0;0)$, $H(5;2)$. $\vec{GH}$ = ☐

e) $I(3;3)$, $J(3;7)$. $\vec{IJ}$ = ☐

f) $K(-2;5)$, $L(3;5)$. $\vec{KL}$ = ☐

• Calcul 45.2 — *Norme*

a) $\vec{u}\binom{3}{4}$ ..... ☐

b) $\vec{v}\binom{5}{12}$ ..... ☐

c) $\vec{w}\binom{0}{7}$ ..... ☐

d) $\vec{t}\binom{8}{6}$ ..... ☐

e) $\vec{s}\binom{-3}{4}$ ..... ☐

f) $\vec{r}\binom{1}{0}$ ..... ☐

• Calcul 45.3 — *Somme*

a) $\binom{2}{3}+\binom{-1}{5}$ ..... ☐

b) $\binom{4}{-2}+\binom{-4}{2}$ ..... ☐

c) $\binom{1}{1}+\binom{2}{3}$ ..... ☐

d) $\binom{-3}{5}+\binom{3}{-5}$ ..... ☐

e) $\binom{5}{0}+\binom{0}{3}$ ..... ☐

f) $\binom{-1}{-2}+\binom{4}{6}$ ..... ☐

• Calcul 45.4 — *Produit par un scalaire*

a) $3\vec{u}$, $\vec{u}\binom{2}{-1}$ ..... ☐

b) $-2\vec{v}$, $\vec{v}\binom{-3}{4}$ ..... ☐

c) $5\vec{w}$, $\vec{w}\binom{1}{0}$ ..... ☐

d) $-\vec{t}$, $\vec{t}\binom{4}{-2}$ ..... ☐

e) $2\vec{s}$, $\vec{s}\binom{0}{3}$ ..... ☐

f) $4\vec{r}$, $\vec{r}\binom{-1}{-1}$ ..... ☐

• Calcul 45.5 — *Milieu*

a) $A(2;6)$, $B(8;4)$ ... ☐

b) $C(-1;3)$, $D(5;-1)$ ☐

c) $E(0;0)$, $F(4;8)$ ... ☐

d) $G(3;-5)$, $H(-1;7)$ ☐

e) $I(6;2)$, $J(2;6)$ .... ☐

f) $K(-3;-1)$, $L(5;3)$ ☐

• Calcul 45.6 — *Colinéaires ?*

a) $\binom{2}{3}$ et $\binom{4}{6}$ ..... ☐ b) $\binom{1}{3}$ et $\binom{2}{5}$ ..... ☐ c) $\binom{-2}{4}$ et $\binom{1}{-2}$ ..... ☐

d) $\binom{3}{1}$ et $\binom{6}{3}$ ..... ☐ e) $\binom{0}{5}$ et $\binom{0}{-3}$ ..... ☐ f) $\binom{4}{2}$ et $\binom{-2}{-1}$ ..... ☐

• Calcul 45.7 — *Translation*

a) $A(1;2)+\vec{u}\binom{3}{-1}$ ... ☐ b) $B(0;5)+\vec{u}\binom{2}{3}$ .... ☐ c) $C(-3;1)+\vec{u}\binom{4}{-2}$. ☐

d) $D(5;-2)+\vec{u}\binom{-3}{4}$. ☐ e) $E(2;0)+\vec{u}\binom{0}{5}$ ..... ☐ f) $F(-1;-1)+\vec{u}\binom{6}{1}$. ☐

Réponses mélangées

$\binom{3}{4}$ $\binom{3}{4}$ $\binom{4}{-6}$ $\binom{5}{2}$ $\binom{0}{4}$ $\binom{5}{0}$ 5 13 7 10 5 1 $\binom{1}{8}$ $\binom{0}{0}$ $\binom{3}{4}$ $\binom{0}{0}$ $\binom{5}{3}$ $\binom{3}{4}$ $\binom{6}{-3}$ $\binom{6}{-8}$ $\binom{5}{0}$ $\binom{-4}{2}$ $\binom{0}{6}$ $\binom{-4}{-4}$ $(5;5)$ $(2;1)$ $(2;4)$ $(1;1)$ $(4;4)$ $(1;1)$ Oui Non Oui Non Oui Oui $(4;1)$ $(2;8)$ $(1;-1)$ $(2;2)$ $(2;5)$ $(5;0)$

► *Réponses et corrigés page 106*

Géométrie **Fiche de calcul n° 46** `2nde-GEO-12`

Vecteurs II

★★★☆ *Relation de Chasles, parallélogramme et alignement*

• Calcul 46.1 — *Relation de Chasles*

a) $\vec{AB} + \vec{BC} = \ldots\ldots$ b) $\vec{AC} + \vec{CA} = \ldots\ldots$ c) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} =$

d) $\vec{BA} + \vec{AC} = \ldots\ldots$ e) $\vec{AB} - \vec{AC} = \ldots\ldots$ f) $\vec{MA} + \vec{AN} = \ldots\ldots$

• Calcul 46.2 — *Parallélogramme*

a) $A(1;2)$, $B(4;3)$, $C(5;6)$. D pour ABCD parall. ? . b) $\vec{AB} = \ldots\ldots\ldots\ldots$ c) $\vec{DC} = \vec{AB}$ vérif ? . .

d) $A(0;0)$, $B(3;1)$, $D(1;4)$. $C =$ e) $\vec{AB} + \vec{AD} = \ldots\ldots$ f) $= \vec{AC}$? $\ldots\ldots\ldots\ldots$

• Calcul 46.3 — *Alignement*

a) $A(1;2)$, $B(3;6)$, $C(5;10)$. Alignés ? $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ b) $\vec{AB} = \ldots\ldots\ldots\ldots$ c) $\vec{AC} = \ldots\ldots\ldots\ldots$

d) Colinéaires ? $\ldots\ldots$ e) $D(0;0)$, $E(1;2)$, $F(3;5)$. Alignés ? $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ f) $\vec{DE}$ et $\vec{DF}$ colinéaires ?

• Calcul 46.4 — *Combinaisons linéaires*

a) $\vec{u}\binom{1}{2}$, $\vec{v}\binom{3}{-1}$. $2\vec{u} + \vec{v} =$ b) $\vec{u} - \vec{v} = \ldots\ldots\ldots\ldots$ c) $3\vec{u} + 2\vec{v} = \ldots\ldots\ldots$

d) $-\vec{u} + 3\vec{v} = \ldots\ldots\ldots$ e) $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}\binom{-4}{-1} = \ldots$ f) $2\vec{u} - \vec{v} + \vec{w} = \ldots\ldots$

• Calcul 46.5 — *Point défini par une relation*

a) $\vec{OA} = \binom{3}{1}$, $\vec{OB} = \binom{5}{4}$. $\vec{AB} =$ b) M milieu $[AB]$. $\vec{OM} =$ c) G tel que $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$, $\vec{OC} = \binom{1}{7} \ldots\ldots$

d) $\vec{OG} = \ldots\ldots\ldots\ldots$ e) P tel que $\vec{AP} = 2\vec{AB}$. $\vec{OP} =$ f) Q tel que $\vec{AQ} = \frac{1}{2}\vec{AC}$. $\vec{OQ} =$

• **Calcul 46.6** — *Distance entre deux points*

a) $A(1;2)$, $B(4;6)$. $AB =$ ☐

b) $C(0;0)$, $D(3;4)$. $CD =$ ☐

c) $E(-1;3)$, $F(2;-1)$. $EF =$ ☐

d) $G(5;5)$, $H(5;10)$. $GH =$ ☐

e) $I(0;0)$, $J(1;1)$. $IJ =$ ☐

f) $K(-3;4)$, $L(3;-4)$. $KL =$ ☐

• **Calcul 46.7** — *Bilan*

a) $A(2;3)$, $B(5;7)$, $C(8;11)$. $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colin. ?..... ☐

b) Alignés ?..... ☐

c) I milieu $[AC]$ ..... ☐

d) $\vec{BI} =$..... ☐

e) $\|\vec{BI}\| =$..... ☐

f) $ABCD$ parall. si $D = (5;7)$. $\vec{AD} =$..... ☐

Réponses mélangées

$\vec{AC}$ $\vec{0}$ $\vec{AD}$ $\vec{BC}$ $\vec{CB}$ $\vec{MN}$ $(2;5)$ $\binom{3}{1}$ Oui $(4;5)$ $\binom{4}{5}$ Oui Oui $\binom{2}{4}$ $\binom{4}{8}$ Oui Non Non $\binom{5}{3}$ $\binom{-2}{3}$ $\binom{9}{4}$ $\binom{8}{-5}$ $\binom{0}{0}$ $\binom{-3}{2}$ $\binom{2}{3}$ $\binom{4}{2,5}$ $\binom{3}{4}$ $\binom{3}{4}$ $\binom{7}{7}$ $\binom{2}{5}$ 5 5 5 5 $\sqrt{2}$ 10 Oui Oui $(5;7)$ $\binom{2}{4}$ – $\binom{3}{4}$

► *Réponses et corrigés page 106*

Corrections — Partie 4

Fiche 35 — Pythagore I

35.1 a)5 b)13 c)10 d)17 e)25 f)15 **35.2** a)8 b)12 c)12 d)15 e)24 f)16
35.3 a)Oui b)Non c)Oui d)Non e)Oui f)Oui **35.4** a)13 b)10 c)25 d)41 e)5 f)25
35.5 a)150 b)100 c)5 d)250 e)250 f)600 **35.6** a)$\sqrt{2}$ b)$\sqrt{13}$ c)$\sqrt{5}$ d)$2\sqrt{2}$ e)$\sqrt{34}$ f)2
35.7 a)2,5 b)5 c)2,5 d)4 e)13 f)$6\sqrt{2}$

Fiche 37 — Trigonométrie I

37.1 a)$\frac{1}{2}$ b)$\frac{1}{2}$ c)1 d)1 e)1 f)0 **37.2** a)5 b)10 c)$4\sqrt{2}$ d)$6\sqrt{3}$ e)$3\sqrt{2}$ f)$8\sqrt{3}$
37.3 a)5 b)$4\sqrt{3}$ c)$6\sqrt{2}$ d)10 e)$7\sqrt{3}$ f)$3\sqrt{2}$ **37.4** a)5 b)$6\sqrt{3}$ c)$3\sqrt{3}$ d)10 e)$4\sqrt{3}$ f)$4\sqrt{3}$
37.5 a)60° b)30° c)45° d)30° e)45° f)60°
37.6 a)$\frac{4}{5}$ b)$\frac{3}{5}$ c)$\frac{3}{4}$ d)$\frac{3}{5}$ e)$\frac{4}{5}$ f)$\frac{4}{3}$ **37.7** a)4 b)$\sqrt{2}$ c)$\approx 3{,}46$ d)$\approx 5{,}77$ e)$5\sqrt{3}$ f)$\approx 3{,}46$

Fiche 39 — Conversions I

39.1 a)300 b)1,5 c)2500 d)4,5 e)2,5 f)120 **39.2** a)2000 b)0,5 c)3500 d)1,5 e)0,25 f)4200
39.3 a)1000 b)2500 c)1000 d)3,5 e)500 f)0,5 **39.4** a)30000 b)5 c)250 d)10^6 e)40000 f)5
39.5 a)180 b)150 c)0,75 d)1,5 e)75 f)1,5 **39.6** a)20 b)10 c)25 d)54 e)108 f)18
39.7 a)240 b)0,75 c)12000 d)4500 e)150 f)135

Fiche 41 — Aires I

41.1 a)40 b)36 c)60 d)36 e)70 f)10 **41.2** a)42 b)20 c)30 d)30 e)27 f)30
41.3 a)9π b)25π c)49π d)100π e)π f)16π **41.4** a)32 b)30 c)30 d)50 e)36 f)24
41.5 a)40 b)24 c)30 d)24 e)42 f)45 **41.6** a)80 b)64 c)$40-4\pi$ d)$144-36\pi$ e)58 f)$120+8\pi$
41.7 a)20 b)7,5 c)1,6 d)5,9 e)1,08 f)2500π

Fiche 43 — Volumes I

43.1 a)150 b)64 c)216 d)240 e)300 f)27 **43.2** a)250π b)72π c)245π d)60π e)300π f)96π
43.3 a)1000 b)2500 c)0,5 d)3000 e)1500 f)800 **43.4** a)120 b)60 c)240 d)96 e)120 f)120
43.5 a)12π b)120π c)75π d)8π e)108π f)64π **43.6** a)36π b)288π c)$\frac{4\pi}{3}$ d)972π e)$\frac{32\pi}{3}$ f)$\frac{500\pi}{3}$
43.7 a)27000 b)45000 c)6750π d)75000π e)$\frac{32\pi}{3}$ f)4500π

Fiche 45 — Vecteurs I

45.1 a)$\binom{3}{4}$ b)$\binom{3}{4}$ c)$\binom{4}{-6}$ d)$\binom{5}{2}$ e)$\binom{0}{4}$ f)$\binom{5}{0}$ **45.2** a)5 b)13 c)7 d)10 e)5 f)1
45.3 a)$\binom{1}{8}$ b)$\binom{0}{0}$ c)$\binom{3}{4}$ d)$\binom{0}{0}$ e)$\binom{5}{3}$ f)$\binom{3}{4}$
45.4 a)$\binom{6}{-3}$ b)$\binom{6}{-8}$ c)$\binom{5}{0}$ d)$\binom{-4}{2}$ e)$\binom{0}{6}$ f)$\binom{-4}{-4}$
45.5 a)$(5;5)$ b)$(2;1)$ c)$(2;4)$ d)$(1;1)$ e)$(4;4)$ f)$(1;1)$
45.6 a)Oui b)Non c)Oui d)Non e)Oui f)Oui **45.7** a)$(4;1)$ b)$(2;8)$ c)$(1;-1)$ d)$(2;2)$ e)$(2;5)$ f)$(5;0)$

Corrections 36, 38, 40, 42, 44, 46 : voir réponses mélangées.

Cinquième partie

Statistiques et probabilités

Statistiques **Fiche de calcul n° 47** `2nde-STA-01`

Statistiques I

★☆☆☆ *Calculer moyenne, médiane, étendue*

• Calcul 47.1 — *Moyenne simple*

a) $\{4; 7; 9; 12; 8\}$ ..... b) $\{15; 12; 18; 9; 16\}$ .. c) $\{3; 5; 7\}$ .....

d) $\{10; 20\}$ ..... e) $\{6; 6; 6; 6\}$ ..... f) $\{0; 10; 20\}$ .....

• Calcul 47.2 — *Moyenne pondérée*

a) $10(\times 4)$, $15(\times 6)$ ..... b) $7(\times 2)$, $11(\times 3)$, $13(\times 5)$ .....

c) $9(\times 1)$, $12(\times 2)$, $15(\times 1)$ ..... d) $8(\times 5)$, $16(\times 5)$ .....

• Calcul 47.3 — *Médiane (impair)*

a) $\{3; 5; 7; 8; 10; 12; 15\}$ b) $\{1; 4; 6; 9; 11\}$ ..... c) $\{10; 12; 14\}$ .....

d) $\{1; 1; 1; 2; 3\}$ ..... e) $\{5; 10; 15; 20; 25\}$ .. f) $\{2; 3; 5; 7; 8; 9; 17\}$.

• Calcul 47.4 — *Médiane (pair)*

a) $\{4; 6; 9; 11; 14; 18\}$. b) $\{2; 5; 8; 12\}$ ..... c) $\{1; 3; 7; 9; 11; 15\}$ ..

d) $\{10; 20; 30; 40\}$ .... e) $\{0; 4; 6; 8; 12; 20\}$ .. f) $\{3; 3; 7; 7\}$ .....

• Calcul 47.5 — *Étendue*

a) $\{3; 8; 15; 2; 11\}$ .... b) $\{-5; 3; 7; -2; 10\}$ .. c) $\{4; 4; 4; 4\}$ .....

d) $\{0; 100\}$ ..... e) $\{-3; -1; 2; 5\}$ ..... f) $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ ....

• **Calcul 47.6** — *Contexte pro*

a) $\{62; 58; 65; 61; 64\}$ moy. ☐

b) Médiane ..... ☐

c) Étendue ..... ☐

d) $\{1{,}2; 1{,}5; 1{,}3; 1{,}4; 1{,}1\}$ moy. ☐

e) Médiane ..... ☐

f) Étendue ..... ☐

• **Calcul 47.7** — *Effectifs cumulés*

a) $8(\times 3), 10(\times 5), 12(\times 4), 14(\times 3)$.
Eff. total ..... ☐

b) Mode ..... ☐

c) Moyenne ..... ☐

d) Médiane ..... ☐

e) Étendue ..... ☐

f) % notes $\geqslant 12$ ..... ☐

Réponses mélangées

8 14 5 15 6 10 13 11,2 12 12 8 6 12 1 15 7 10 6,5 8 25 7 5 13 15 0 100 8 5
62 62 7 1,3 1,3 0,4 15 10 $\approx 10{,}9$ 10 6 $\approx 47\,\%$

► *Réponses et corrigés page 116*

Statistiques **Fiche de calcul n° 48** `2nde-STA-02`

Statistiques II

★★☆☆ *Quartiles, interprétation et diagrammes*

• Calcul 48.1 — *Quartiles*

a) Série : $1; 3; 5; 7; 9; 11; 13$. $Q_1 =$ ☐

b) $Q_3 =$ ..... ☐

c) EIQ = ... ☐

d) Série : $2; 4; 6; 8; 10; 12$. $Q_1 =$ ☐

e) $Q_3 =$ ..... ☐

f) EIQ = ... ☐

• Calcul 48.2 — *Moyenne pondérée avancée*

a) Coeff 1,2,3 : notes $8; 12; 15$ ☐

b) Coeff 2,3,5 : notes $10; 14; 16$ ☐

c) Coeff 1,1,1,1 : notes $7; 9; 13; 15$ ☐

d) Coeff 4,6 : notes $11; 17$ ☐

e) Coeff 2,2,1 : notes $6; 10; 18$ ☐

f) Coeff 3,3,4 : notes $8; 12; 15$ ☐

• Calcul 48.3 — *Comparer deux séries*

a) A : $\{10; 10; 10; 10\}$. Moy. ☐

b) A : Étendue ..... ☐

c) B : $\{5; 8; 12; 15\}$. Moy. ☐

d) B : Étendue ..... ☐

e) Série plus stable ? . ☐

f) Série plus dispersée ? ☐

• Calcul 48.4 — *Fréquences*

a) 12 sur 40 en % .... ☐

b) 15 sur 60 en % ... ☐

c) 7 sur 28 en % ..... ☐

d) 18 sur 50 en % ... ☐

e) Fréq. cumulée : 30% + 25% ☐

f) Complément : 100% − 55% ☐

• Calcul 48.5 — *Interprétation*

a) Moy. = 12, méd. = 14. Symétrique ? ..... ☐

b) EIQ = 2 : dispersé ? ☐

c) Ét. = 20 : dispersé ? ☐

d) $Q_1 = 8$, $Q_3 = 12$: 50% entre ? ☐

e) Méd. > moy. : décalé vers ? ☐

f) Mode = 10, moy. = 12 : idem ? ☐

• **Calcul 48.6** — *Calculer la moyenne à partir de fréquences*

a) 5(20%), 10(50%), 15(30%) ☐

b) 0(10%), 5(40%), 10(50%) ☐

c) 8(25%), 12(50%), 16(25%) ☐

d) 4(30%), 8(30%), 12(40%) ☐

e) 6(50%), 14(50%) . . ☐

f) 3(20%), 9(60%), 15(20%) ☐

• **Calcul 48.7** — *Bilan*

a) Un élève a $8; 12; 14; 10; 16$. Moy. . . . . ☐

b) Médiane . . . . . ☐

c) Il ajoute un 20. Nvelle moy. ☐

d) Nvelle médiane . . . ☐

e) Étendue avec le 20 ☐

f) Le 20 est-il abérrant ? ☐

Réponses mélangées

3 11 8 4 10 6 12,5 14,6 11 14,6 9,6 12 10 0 10 10 *A* *B* 30% 25% 25% 36% 55% 45% Non Non Oui 8–12 haut Non 9,5 7 12 8,4 10 9 12 12 13,3 13 12 Discussion

► *Réponses et corrigés page 116*

Probabilités **Fiche de calcul n° 49** `2nde-STA-03`

Probabilités I

★☆☆☆ *Calculer des probabilités*

• Calcul 49.1 — *Dé à 6 faces*

a) $P(\text{obtenir } 4)$ ..... b) $P(\text{pair})$ ..... c) $P(> 4)$ .....

d) $P(\leqslant 3)$ ..... e) $P(\text{obtenir } 6)$ ..... f) $P(\text{impair})$ .....

• Calcul 49.2 — *Événement contraire*

a) $P(A) = 0{,}3.\ P(\bar{A})$. b) $P(B) = \frac{2}{5}.\ P(\bar{B})$.. c) $P(C) = 0{,}8.\ P(\bar{C})$

d) $P(D) = \frac{1}{4}.\ P(\bar{D})$. e) $P(E) = 0.\ P(\bar{E})$ .. f) $P(F) = 1.\ P(\bar{F})$ ..

• Calcul 49.3 — *Urne : 4R, 3B, 2V*

a) $P(\text{rouge})$ ..... b) $P(\text{bleue})$ ..... c) $P(\text{verte})$ .....

d) $P(\text{pas verte})$ ..... e) $P(\text{R ou B})$ ..... f) $P(\text{pas rouge})$ .....

• Calcul 49.4 — *Fréquence*

a) 200 pièces, 12 déf. Fréq. b) $P(\text{défaut})$ ..... c) Sur 1000 ? .....

d) Sur 500 ? ..... e) $P(\text{non déf.})$ ..... f) Sur 2000 ? .....

• Calcul 49.5 — *Réunion*

a) A=pair, $P(A)$ .... b) B=mult. 3, $P(B)$. c) $P(A \cap B)$ .....

d) $P(A \cup B)$ ..... e) $P(\bar{A})$ ..... f) $P(\bar{B})$ .....

• Calcul 49.6 — *Tableau*

	G	F	Tot
Dr.	8	10	18
Ga.	2	0	2
Tot	10	10	20

a) P(gaucher) ..... ☐ b) P(fille dr.) ..... ☐ c) P(garçon) ..... ☐

d) P(droitier) ..... ☐ e) P(fille ou ga.) ..... ☐ f) P(garçon et dr.) .... ☐

• Calcul 49.7 — *Jeu de 32 cartes*

a) P(as) ..... ☐ b) P(cœur) ..... ☐ c) P(figure) ..... ☐

d) P(as de cœur) ..... ☐ e) P(rouge) ..... ☐ f) P(pas un as) ..... ☐

Réponses mélangées

$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ 0,7 $\frac{3}{5}$ 0,2 $\frac{3}{4}$ 1 0 $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{7}{9}$ $\frac{7}{9}$ $\frac{5}{9}$ 0,06 0,06 60 30 0,94 120 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$
$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{10}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{7}{8}$

► *Réponses et corrigés page 116*

Probabilités **Fiche de calcul n° 50** `2nde-STA-04`

Probabilités II

★★☆☆ *Arbres, tableaux et calculs avancés*

• Calcul 50.1 — *Deux événements indépendants*

a) 2 pièces : P(2 piles) . . . . . .

b) P(2 faces) . . . . . .

c) P(1 pile, 1 face) . . . .

d) P(au moins 1 pile) . . . . . .

e) P(au moins 1 face) . . . . . .

f) P(résultats différents) . . . . . .

• Calcul 50.2 — *Dé et pièce*

a) Nb issues . . . . . .

b) P(pile et 6) . . . . . .

c) P(face et pair) . . . . . .

d) P(pile et > 4) . . . . . .

e) P(6) . . . . . .

f) P(face) . . . . . .

• Calcul 50.3 — *Deux dés*

a) Nb issues . . . . . .

b) P(double 6) . . . . . .

c) P(somme $= 7$) . . . . . .

d) P(somme $= 2$) . . . . . .

e) P(somme $= 12$) . . . . . .

f) P(double) . . . . . .

• Calcul 50.4 — *Tirage sans remise*

a) 3R, 2B. P(1er rouge) . . . . . .

b) Si 1er R, P(2^{e} R) . . . . . .

c) P(2 rouges) . . . . . .

d) P(1er B) . . . . . .

e) Si 1er B, P(2^{e} R) . . . . . .

f) P(1B puis 1R) . . . . . .

• Calcul 50.5 — *Avec un arbre*

a) Branche P-P : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$ . . . . . .

b) Branche P-F . . . . . .

c) Branche F-P . . . . . .

d) Branche F-F . . . . . .

e) Vérifier somme $= 1$ . . . . . .

f) P(exactement 1 pile) . . . . . .

• Calcul 50.6 — *Tableau à double entrée*

	Sport	Pas sport	Tot
Garçon	12	3	15
Fille	8	7	15
Tot	20	10	30

a) $P(\text{sport})$ ..... ☐ b) $P(\text{fille})$ ..... ☐ c) $P(\text{garç. et sport})$ .... ☐

d) $P(\text{fille et pas sport})$. ☐ e) $P(\text{sport ou fille})$ .... ☐ f) $P(\text{garç. ou pas sport})$ ☐

• Calcul 50.7 — *Bilan*

a) $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}3$, indép. $P(A \cap B) =$ ..... ☐ b) $P(A \cup B) =$ ..... ☐ c) $P(\overline{A \cap B}) =$ ..... ☐

d) Loterie : $P(\text{gagner}) = \frac{1}{100}$. Sur 200 essais ? ..... ☐ e) $P(\text{perdre 5 fois}) \approx$ .. ☐ f) $P(\text{gagner au moins 1 fois sur 2})$ ☐

Réponses mélangées

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ 36 $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ oui
$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{7}{30}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{3}{5}$ 0,12 0,58 0,88 2 $\approx 0{,}95$ $\frac{199}{10000}$

► *Réponses et corrigés page 116*

Corrections — Partie 5

Fiche 47 — Statistiques I

47.1 a)8 b)14 c)5 d)15 e)6 f)10 **47.2** a)13 b)11,2 c)12 d)12
47.3 a)8 b)6 c)12 d)1 e)15 f)7 **47.4** a)10 b)6,5 c)8 d)25 e)7 f)5
47.5 a)13 b)15 c)0 d)100 e)8 f)5
47.6 a)62 b)62 c)7 d)1,3 e)1,3 f)0,4
47.7 a)15 b)10 c)$\approx$ 10,9 d)10 e)6 f)$\approx$ 47 %

Fiche 49 — Probabilités I

49.1 a)$\frac{1}{6}$ b)$\frac{1}{2}$ c)$\frac{1}{3}$ d)$\frac{1}{2}$ e)$\frac{1}{6}$ f)$\frac{1}{2}$ **49.2** a)0,7 b)$\frac{3}{5}$ c)0,2 d)$\frac{3}{4}$ e)1 f)0
49.3 a)$\frac{4}{9}$ b)$\frac{1}{3}$ c)$\frac{2}{9}$ d)$\frac{7}{9}$ e)$\frac{7}{9}$ f)$\frac{5}{9}$
49.4 a)0,06 b)0,06 c)60 d)30 e)0,94 f)120
49.5 a)$\frac{1}{2}$ b)$\frac{1}{3}$ c)$\frac{1}{6}$ d)$\frac{2}{3}$ e)$\frac{1}{2}$ f)$\frac{2}{3}$
49.6 a)$\frac{1}{10}$ b)$\frac{1}{2}$ c)$\frac{1}{2}$ d)$\frac{9}{10}$ e)$\frac{3}{5}$ f)$\frac{2}{5}$
49.7 a)$\frac{1}{8}$ b)$\frac{1}{4}$ c)$\frac{3}{8}$ d)$\frac{1}{32}$ e)$\frac{1}{2}$ f)$\frac{7}{8}$

Corrections des fiches 48, 50 : voir réponses mélangées.

Formulaire

Calcul numérique

Puissances :
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m\times n}$
- $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$; $a^0 = 1$

Notation scientifique : $a \times 10^n$, $1 \leqslant a < 10$ **Fractions :**
- $\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{b} = \dfrac{a+c}{b}$
- $\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}$
- $\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$

Racines : $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$; $(\sqrt{a})^2 = a$

Algèbre

Identités remarquables :
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Équation : $ax + b = 0 \iff x = -\dfrac{b}{a}$

Pourcentage :

Hausse $t\,\%$: CM$= 1 + \dfrac{t}{100}$

Baisse $t\,\%$: CM$= 1 - \dfrac{t}{100}$

Géométrie

Pythagore : $c^2 = a^2 + b^2$

Trigonométrie :
- $\cos\alpha = \dfrac{\text{adj}}{\text{hyp}}$
- $\sin\alpha = \dfrac{\text{opp}}{\text{hyp}}$
- $\tan\alpha = \dfrac{\text{opp}}{\text{adj}}$

Aires : Rectangle $L \times l$; Triangle $\dfrac{bh}{2}$; Disque πr^2

Volumes : Pavé Llh ; Cylindre $\pi r^2 h$

Vecteur : $\vec{AB}\binom{x_B - x_A}{y_B - y_A}$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Statistiques et probabilités

Moyenne : $\bar{x} = \dfrac{\sum x_i}{n}$; Médiane : valeur centrale

Étendue : max $-$ min **Probabilités :**
- $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$